SAMICK THK
LM SYSTEM

LM가이드
볼나사
볼스플라인
리니어 부쉬

취급설명서

삼익THK주식회사


SAMICK
THK
LM SYSTEM

SAMICK THK
LM SYSTEM

LM시스템

LM가이드

취급설명서

No.1030-T34667

삼익THK주식회사

목차

1. 시작 **1-1**

1-1 도입 1-1
1-2 이 책에 대하여 1-1
1-3 본 제품의 적용에 대하여 1-2
1-4 제품 지원에 대하여 1-2
1-5 제품정보 • 회사정보 1-2

2. 취급상의 주의사항 **2-1**

2-1 안전경고 표시 2-1
2-2 취급 2-1
2-3 사용상의 주의사항 2-2
2-4 윤활 2-3
2-5 보관 2-3
2-6 폐기 2-3

3. 기준측 표시와 조합 **3-1**

3-1 기준측 LM가이드 표시 3-1
3-2 기준면 표시 3-1
3-3 LM레일과 LM블록의 조합 표시 3-2
3-4 연결사용 3-2

4. 조립 순서 **4-1**

4-1 장착순서 4-1
4-2 1축의 주행정도를 측정하는 경우 4-6
4-3 LM레일의 추천 체결토크 4-6
4-4 블록 장착 치구 4-7

5. 장착면의 허용오차 **5-1**

6. 윤활 **6-1**

6-1 급유 간격 6-1
6-2 윤활 방법 6-3

1. 시작

1-1 도입

항상 SAMICK THK제품을 이용해 주셔서 감사드립니다.
이 책에서는 LM가이드 사용상의 주의사항 및 설치방법에 대해서 알려드립니다.

1-2 이책에 대하여

1-2-1 대상 이용자

제품의 조립 설계 • 설치 • 배선 • 메인터넌스를 담당하시는 분이나 실제로 사용하시는 분.

1-2-2 역할

이 책은 제품의 올바른 취급 방법 및 주의 사항등을 설명한 자료입니다.
제품의 성능을 최대한 발휘하고 오래 사용하기 위해 본 책자를 잘 읽어보시고,
내용을 제대로 이해한 후에 제품을 안전하고 바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
이 문서를 인쇄하여 읽으시는 경우에는 대상 이용자가 필요할 때 읽을 수 있는 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.

1-2-3 주의점

- ●기재되어 있는 이외의 제품의 취급 및 사용을 금지합니다.
- ●기재되어 있는 내용의 일부 또는 전체를 무단복제, 대여하는 것을 금지합니다.
- ●기재되어 있는 내용은 제품의 개량 등으로 인해 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
- ●내용에 대해서는 만전을 기하고 있습니다만, 만일 오탈자가 발견된다면 삼익THK로 연락주시기 바랍니다.
- ●기재되어 있는 그림등은 대표적인 예이며 귀사에서 보유하고 있는 제품과 다를 수 있습니다.
- ●본 책자를 운용한 결과의 영향에 대해서는 이유 여하에 관계없이 일체 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.
- ●특주품도 본 책자에 준하고 있습니다만, 납입 사양도에 규정되어 있는 내용을 우선적으로 하여 주시기 바랍니다.
  ※특주품이라는 것은 카탈로그에 기재되어 있는 규격품과는 재질과 사양이 다른 제품을 의미합니다.

1-3 본 제품의 적용에 대하여

●본 제품이 인명과 관계되는 상황 하에서 사용되는 기기 혹은 시스템에는 사용할 수 없습니다.
●본 제품을 승용 이동체용, 의료용, 항공 우주용, 원자력용, 전력용의 기기 혹은 시스템 등 특수 용도로의 적용을 검토할 경우에는 사전에 폐사에 문의하여 주시기 바랍니다.
●본 제품은 엄격한 품질 관리하에 제조하고 있지만, 절대로 발생하지 않는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 고장에 의해 중대한 사고 또는 손실의 발생이 예측되는 설비에의 적용시에는 이러한 중대한 사고 또는 손실의 발생을 미연에 방지할 수 있는 안전 장치 및 백업 장치를 설치하여 주시기 바랍니다.

1-4 제품 지원에 대하여

본 책자의 내용은 만전을 기하고 있습니다만, 만일 염려되는 사항이 있으시면 삼익THK㈜로 연락주시기 바랍니다.

1-5 제품정보・회사 정보

최신 제품정보, 회사정보에 대해서는 정기적으로 당사 홈페이지를 방문해 주실 것을 권장합니다.
●홈페이지 URL : http://www.samickthk.co.kr
●기술지원 URL : https://www.e-lmsystem.co.kr

2. 취급상의 주의사항

2-1 안전경고 표시

안전에 관한 내용에 의해, 아래의 경고 표시를 사용하고 있습니다. 안전에 관한 경고 표시가 있는 설명 문구는 중요한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

⚠ 경 고	『잘못취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우』
⚠ 주 의	『취급 부주의로 사람이 부상을 입을 수 있는 경우 또는 물적 손해 발생이 예상되는 경우』
⊘	『금지(해서는 안되는 일)』
❗	『강제(반드시 할 것)』

2-2 취급

⚠ 주 의

취급주의

●무게(20kg 이상)가 있는 제품을 운반할 때에는 2명 이상 또는 운반기구를 사용하여 주십시오. 부상 또는 파손의 원인이 됩니다.

분해금지

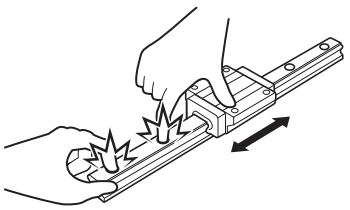
●각 부품을 분해하지 마십시오. 기능 손실의 원인이 됩니다.

낙하금지

●LM블록 및 LM레일을 기울이면 자중으로 낙하할 수 있으므로 주의하여 주십시오.
●LM가이드를 떨어드리거나, 두드리지 마십시오. 다치거나 파손의 원인이 됩니다. 또, 충격을 준 경우, 외관에 파손이 보이지 않아도 기능이 손실될 수 있습니다.

취급주의

●조립시에는 LM블록을 LM레일에서 빼지 않도록 작업을 수행하십시오
●LM레일의 장착홀에 손을 넣으면 LM블록 사이에 손이 끼여 다칠 수 있으므로 주의하여 주십시오.



●제품을 취급하는 경우, 필요에 따라 보호장갑, 안전신발 등을 착용하여 안전을 확보하십시오.

2. 취급상의 주의사항

2-3 사용상의 주의사항

⚠ 주 의

방진주의

●절삭칩이나 절삭유 등 이물질의 유입이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
●절삭칩, 절삭유, 부식성 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용되는 경우 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
●절삭칩 등의 이물질이 묻은 경우 세척한 후 윤활제를 재급유하여 주십시오.
●미소 이동의 경우 전동면과 전동체의 접촉면에 유막이 형성되기 어려워 플레이킹이 발생할 수 있으므로 내플레이킹성이 우수한 그리스를 사용하여 주십시오. 또한 정기적으로 LM블록 길이 정도의 스트로크 이동을 하여 전동면과 전동체에 유막을 형성 시키는 것을 권장합니다.

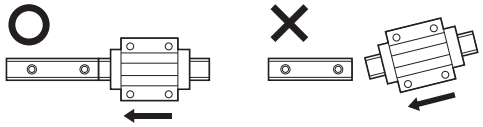


최고온도주의

●80℃를 초과하여 사용하지 마십시오. 내열 사양을 제외하고, 이 온도를 초과하면 수지 고무 부품이 변형 • 손상 될 수 있습니다.


취급주의

●제품에 위치결정 부품(핀, 키 등)을 무리하게 삽입하지 마십시오. 전동면에 압흔이 생겨 기능손실의 원인이 됩니다.
●작업상, 부득이하게 LM레일에서 LM블록을 빼서 꽂는 경우는 치구로 작업하여 주십시오.
(치구는 표준으로 첨부되지 않으므로 사용시에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.)
●치구 사용은 LM레일 단면과 치구 단면을 밀착시켜, LM레일과 치구를 평행하게 한 상태에서 삽입하여 주십시오.



●LM블록을 LM레일에서 빼서 재조립하는 경우는, 조립을 용이하게 하기 위한 치구가 있으므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
●전동체가 빠진채로 LM블록을 LM레일에 삽입하여 사용하는 경우, 조기파손 될 수 있습니다.
●전동체가 LM블록에서 빠진 경우는 그대로 사용하지 말고 삼익THK로 문의하여 주십시오.
●장착부재의 강성 및 정도가 부족하면 베어링의 하중이 국부적으로 집중하여 베어링 성능이 현저히 저하됩니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성 • 정도, 고정용 볼트의 강도에 대해 충분히 검토하여 주십시오.


낙하주의

●LM블록을 기울인 채로 삽입하면 이물의 유입 • 내부 부품의 손상 및 전동체가 빠질 수 있습니다.
사고등에 따라 엔드플레이트가 파손되면 볼이 탈락하고, LM레일에서 LM블록이 빠질 수 있습니다.
●LM가이드를 거꾸로 매단 상태에서 사용하는 경우는 낙하방지용 안전기구를 추가하여 주십시오.

2. 취급상의 주의사항

2-4 윤활

⚠ 주 의



- 방청유를 잘 닦아내고 윤활제를 봉입한 후 사용하십시오.
- 다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제 등이 달라 서로 악영향을 끼칠수 있습니다.
- 항상 진동이 작용한 곳, 클린룸, 진공, 저온 • 고온 등 특수한 환경에서 사용되는 경우는 사양 환경에 적합한 그리스를 사용하십시오.
- 그리스니플 • 급유구가 부착되지 않은 제품에 윤활하는 경우에는 전동면에 직접 윤활제를 도포하고, 내부에 그리스가 들어가도록 스트로크 구간을 몇차례 움직여 줍니다.
- 온도에 따라 그리스의 주도는 변화합니다. 주도의 변화에 따라 LM가이드의 구동저항도 변화하므로 주의하여 주시기 바랍니다.
- 급유 후 그리스의 교반저항에 의해 LM가이드의 구동저항이 증가할 가능성이 있습니다. 반드시 시험 운전을 하고 그리스를 충분히 도포하여 기계를 구동하여 주십시오.
- 급유 직후 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아 사용하십시오.
- 그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.
- 사용 조건이나 사용환경에 따라 급유 간격이 다르지만, 주행거리 100km(3~6개월)을 기준으로 급유하십시오. 최종 급유 간격 및 급유량은 실제 기기의 환경에 맞춰 설정하시기 바랍니다.
- 장착자세가 수평사용 이외에서는 윤활제가 전동면까지 미치지 못하는 경우가 있습니다.
  장착자세 및 윤활에 대해서는 종합카탈로그에 기재되어 있으므로 참조하여 주십시오.
  오일 윤활의 경우 LM블록의 장착자세에 따라 윤활유가 미치지 못하는 곳도 있으므로 사전에 삼익 THK로 문의하여 주십시오.

2-5 보관

LM가이드는 당사의 포장에 넣어서 고온, 저온, 다습을 피하고 수평상태로 실내에 보관하십시오.
장기간 보관된 제품은 내부의 윤활유가 시간이 지남에 따라 경화가 될 수 있으므로 사용시에는 윤활제를 다시 급유하여 사용하시기 바랍니다.

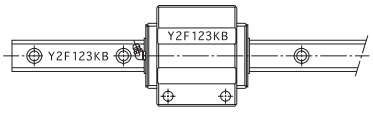
2-6 폐기

제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.

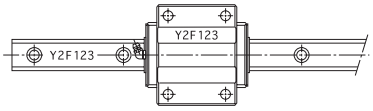
3. 기준측 표시와 조합

3-1 기준측 LM가이드 표시

동일 평면상에 조립되는 LM레일은 전부 동일 제조번호가 마킹되어 있습니다. 그 중 제조번호 말미에 [KB]로 마킹되어 있는 LM레일이 기준측이 되고, LM블록은 규정의 정도로 제작된 기준면이 가공되어 있으므로 테이블의 위치결정측으로 사용합니다.(그림3-1참조)
단, 보통급의 경우에 한해[KB]의 표시가 없으므로 동일번호라면 어떤 LM레일이라도 기준측으로 사용할 수 있습니다.



기준측LM가이드



종동측LM가이드

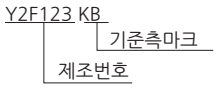
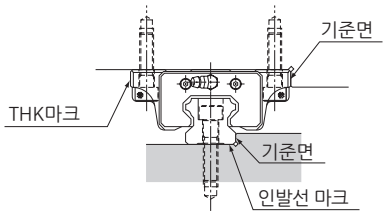


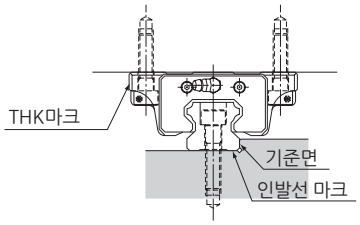
그림 3-1 기준측과 종동측 LM가이드(예 . HSR-B형)

3-2 기준면 표시

LM가이드의 기준면 표시는 그림3-2와 같이 LM블록은 THK마크의 반대측, LM레일은 인발선 마크측이 기준면이 됩니다.
사용상 LM레일과 LM블록의 기준면의 위치관계를 역으로 하는 경우와 그리스니플의 방향을 반대로 해야하는 경우는 지정하여 주십시오.



기준측 LM가이드



종동측LM가이드

그림 3-2 기준면 표시

3. 기준측 표시와 조합

3-3 LM레일과 LM블록의 조합표시

LM레일과 LM블록에 표시되어 있는 제품번호는 동일번호로 조합되어 있습니다. LM레일에서 LM블록을 분리시킬 경우는, 반드시 동일번호가 같은 방향으로 되도록 확인 후, 재조합 하여 주십시오.
(그림 3-3)

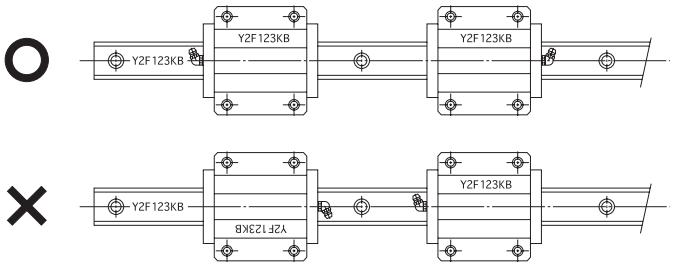


그림 3-3 LM레일과 LM블록의 조합표시(예 . HSR-A 형)

3-4 연결사용

LM레일 장축의 경우에는 연결방식으로 제조합니다. 이 경우 LM레일의 연결은 그림3-4에 표시되어 있는 연결마크에 맞춰 조립하여 주십시오.
또, 2축 병렬 사용으로 LM레일을 연결하여 사용하는 경우는 병렬로 조합되는 2set는 선대칭 조합이 되도록 제작합니다.
LM레일의 연결부에 큰 하중이 작용하면 LM레일이 어긋나 단차가 발생할 수 있습니다.
연결사양의 경우는 밀착나사 등으로 LM레일을 기준면에 밀착시키는 한편, L치수는 짧게 하여 확실하게 고정하는 것을 추천합니다.(그림3-4)
자세한 사항은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

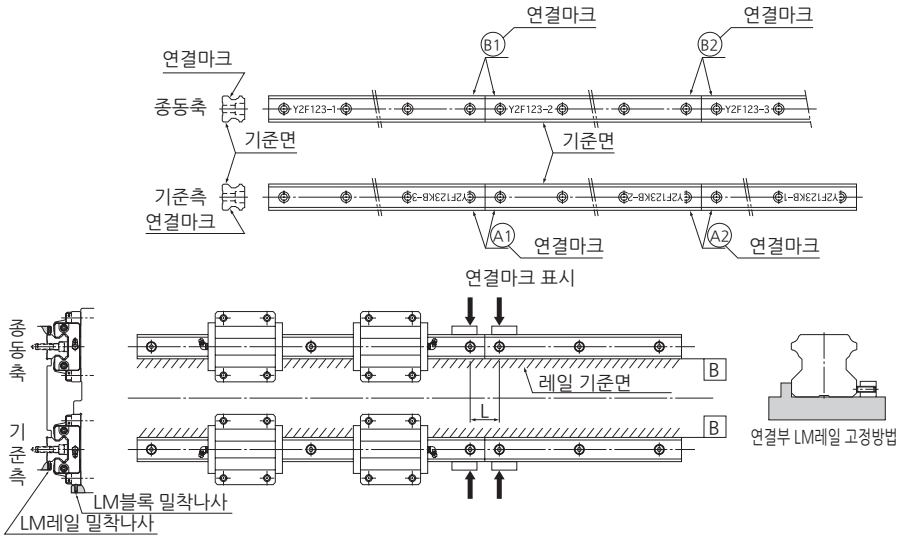


그림 3-4 연결사용

4. 조립 순서

4-1 장착순서

4-1-1 기계에 진동충격이 작용하고 강성과 고정도가 요구되는 경우의 장착예

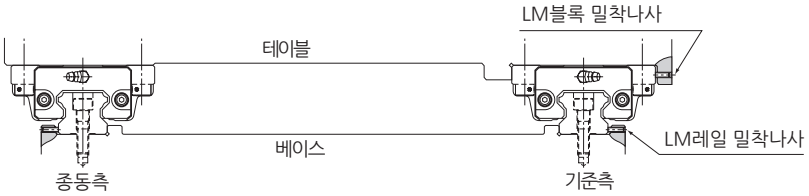


그림4-1 기계에 진동충격이 작용하는 경우

LM레일의 장착

(1) LM가이드를 설치하기 전에 LM가이드가 부착될 기계의 장착 표면의 흔적, 찍힘, 먼지 등을 조립전에 반드시 제거합니다.(그림4-2)

주) LM가이드에는 방청유가 도포되어 있으므로 조립전에 기준면을 세정유로 닦아내고 사용하여 주십시오.
방청유가 제거된 기준면은 녹이 발생하기 쉬우므로 점도가 낮은 스핀들 오일을 바르는 것을 추천합니다.

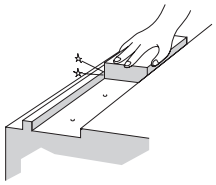


그림 4-2 장착면 체크

(2) LM레일을 베이스 위에 올려놓고 LM레일을 장착면에 가볍게 장착하는 정도로 볼트를 가체결합니다.
(베이스의 횡기준면에는 LM레일의 인발선 마크측을 밀착합니다.)(그림4-3)

주) LM가이드를 고정하는 장착볼트는 깨끗한 것을 사용하여 주십시오.
또, LM레일 장착홀에 볼트를 넣을때, 나사홀의 어긋남이 없는지 확인하여 주십시오.(그림4-4)
나사홀이 어긋나있는 상태에서 무리하게 볼트를 체결하면 정도 저하의 원인이 될 수 있습니다.

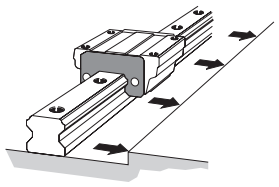


그림 4-3 기준면 밀착

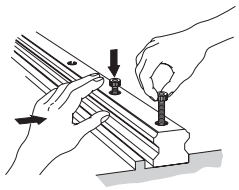


그림4-4 볼트가 노는지 확인

4. 조립 순서

(3) LM 레일 밀착나사를 횡장착면에 밀착하는 정도의 체결력으로 순서에 맞게 체결합니다.(그림 4-5)

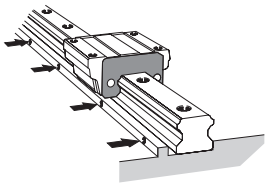


그림 4-5 밀착나사 체결

(4) 취부볼트는 토크렌치를 사용해서 규정토크로 체결합니다. (그림 4-6, 표 4-1, 표 4-2 참조)

주) LM레일 취부볼트의 체결순서는 중앙위치에서 축 단으로 향해 체결하여 가면 안정된 정도가 얻어집니다.

(5) 같은 식으로 다른 LM레일을 장착해서 LM레일의 설치를 완료하십시오.

(6) 필요 시 LM레일 상면의 볼트 구멍에 캡을 동일면이 되도록 끼워 넣습니다.

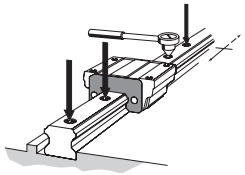


그림 4-6 장착 볼트 체결

LM 블록 장착

(1) LM 블록 위에 테이블을 살며시 올려놓고 점차적으로 조여 주십시오.

(2) 기준측 LM블록을 밀착나사로 테이블 횡기준면에 밀착하고 테이블의 위치를 맞춥니다.(그림 4-1)

(3) 기준측과 종동측에서 장착볼트를 완전히 조여서 설치를 완료하십시오.

주) 테이블을 균등하게 고정하려면, 장착볼트의 체결을 그림 4-7처럼 대각선 방향으로 순차적으로 고정하여 주십시오.

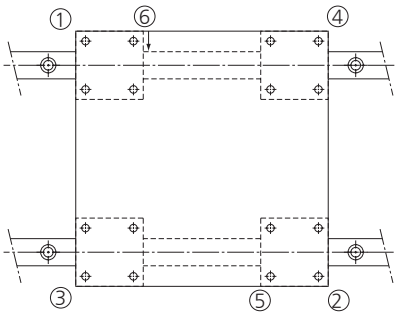


그림 4-7 LM 블록 체결순서

이 방법은 LM레일의 진직도를 내기에 시간이 걸리지 않고, 더구나 고정용 노크 핀가공을 하지 않기 때문에 조립공정을 줄일 수 있습니다.

4. 조립 순서

4-1-2 기준측 LM레일에 밀착나사가 없는 경우의 장착 예

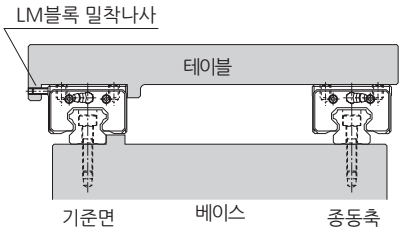


그림 4-8 기준측 LM레일에 밀착나사가 없는경우

기준측 LM레일의 장착

장착볼트를 가체결한 후 장착볼트의 위치를 소형 바이스 등으로 횡기준면에 확실히 밀착되게 하여 장착볼트를 본 체결 합니다. 이것을 장착볼트의 피치마다 순서에 맞게 반복 실시 합니다.(그림 4-9)

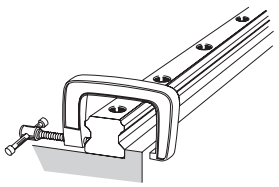


그림 4-9

종동축 LM레일의 장착

정확하게 장착된 기준측 LM레일에 대하여 종동축 LM레일을 평행으로 장착하는 경우에는 하기 방법을 권장합니다.

●스트레이트 엣지에 의한 방법

2축간에 나란히 설치한 스트레이트 엣지를 다이얼 게이지로 기준측 LM레일의 횡기준면에 대해 평행으로 세팅 후(A=A') 스트레이트 엣지를 기준으로 다이얼게이지로 종동측의 진직도 내기를 축단부터 실행하면서 순차적으로 장착 볼트를 고정 합니다.(그림4-10)

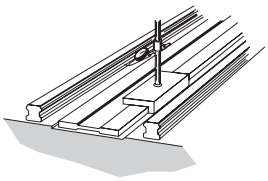


그림 4-10

4. 조립 순서

●테이블의 주행에 의한 방법

기준측의 LM블록 2개를 테이블(또는 측정용 가 테이블)에 고정하고 종동측의 LM레일과 LM블록(1개)은 베이스와 테이블에 가 체결한 상태로 합니다.
테이블 상면에 고정한 다이알 게이지 스탠드로부터 종동측의 LM블록 측면에 다이얼 게이지를 대고 축 단부터 테이블을 이동시켜 종동측 LM레일의 평행도 내기를 실행하면서 순차적으로 볼트를 고정합니다.
(그림4-11)

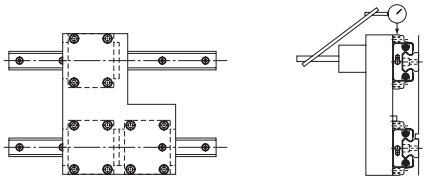


그림 4-11

●기준측 LM레일에 맞추는 방법

정확하게 장착된 기준측 LM레일과 가 체결한 종동측 LM레일의 LM블록 위에 테이블을 올리고 기준측의 2개의 LM블록과 종동측의 2개의 LM블록 중에 1개를 볼트로서 본체결 합니다.
나머지 종동측의 LM블록은 가 체결하면서 종동측 LM레일의 장착 볼트를 순차적으로 본체결 합니다.(그림 4-12)

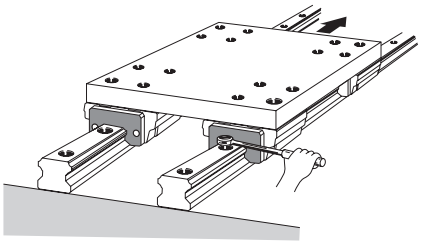


그림 4-12

●치구에 의한 방법

그림 4-13와 같이 치구를 사용하여 한쪽단부터 장착 피치마다 순차로 기준측 측면 기준면에 대한 종동측의 기준면의 평행도 내기를 하면서 장착 볼트를 본 체결 합니다.(그림4-13)

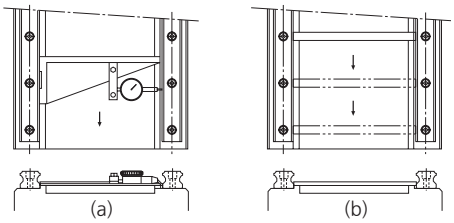


그림 4-13

4. 조립 순서

4-1-2 기준측 LM레일에 횡밀착면이 없는 경우 장착 예

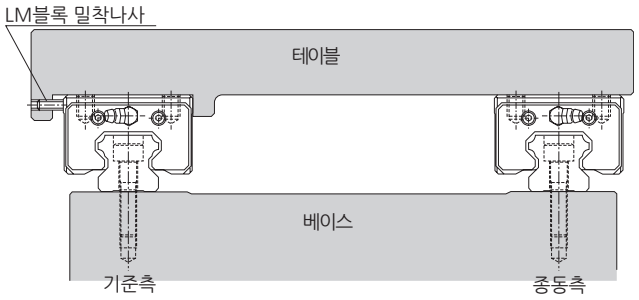


그림 4-14

기준측 LM레일의 장착

●가 기준면을 사용하는 방법

베이스의 LM레일 장착부 부근에 있는 가 기준면을 사용하여 축 단부터 LM레일의 진직도 내기를 하는 방법이 있지만 이 경우 그림 4-15와 같이 LM블록 2개를 밀착하여 측정용 플레이트에 고정하여 실행할 필요가 있습니다.

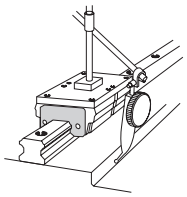


그림4-15

●스트레이트 엣지에 의한 방법

취부볼트를 가 체결한 후 그림 4-16과 같이 스트레이트 엣지를 기준으로 다이얼 게이지로서 축 단부터 LM레일의 측면 기준면의 진직도 내기를 하면서 장착 볼트를 본체결 합니다.
종동측 LM레일의 장착은 page4-3의 방법과 동일하게 실시 합니다.

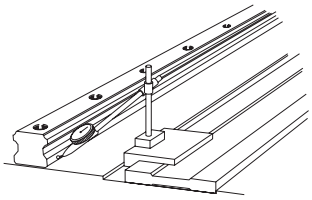
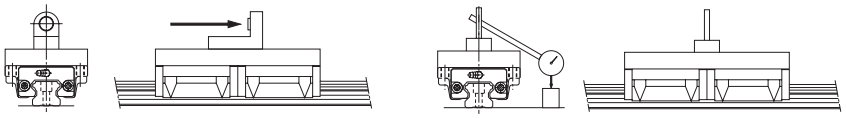


그림4-16

4. 조립 순서

4-2 1축의 주행정도를 측정하는 방법

LM블록의 주행 정도를 측정하는 경우, 그림 4-17과 같이 LM블록을 2개 사용하여 검사용 플레이트에 고정하여야 안정된 정도를 얻을 수 있습니다. 또, 다이얼게이지를 사용하는 경우에는 스트레이트 엣지를 LM블록에 가능한 한 가까운 위치에서 측정해야 정확한 측정을 할 수 있습니다.



1) 오토 콜리메터를 사용한 측정방법　　2) 다이얼 게이지를 사용한 측정방법

그림 4-17 장착 후 정도를 측정하는 방법

4-3 LM레일의 추천 체결토크

LM가이드 고정도 제품의 LM레일은 볼트에 장착한 상태로 전동면의 연삭이나 정도검사를 하고 있습니다. 기계본체에 장착 할 때에는 표 4-1, 표 4-2의 나사 체결토크치를 추천합니다.

표 4-1 냄비머리 작은나사 사용의 경우

단위 : N·cm

나사호칭	체결토크	
	열처리 없음	열처리
M 2	17.6	21.6
M 2.3	29.4	35.3
M 2.6	44.1	52.9

표4-2 육각구멍붙이 볼트 사용의 경우

단위 : N·cm

나사호칭	체결토크		
	철	주물	알루미늄
M 2	58.8	39.2	29.4
M 2.3	78.4	53.9	39.2
M 2.6	118	78.4	58.8
M 3	196	127	98
M 4	412	274	206
M 5	882	588	441
M 6	1370	921	686
M 8	3040	2010	1470
M 10	6760	4510	3330
M 12	11800	7840	5880
M 14	15700	10500	7840
M 16	19600	13100	9800
M 20	38200	25500	19100
M 22	51900	34800	26000
M 24	65700	44100	32800
M 30	130000	87200	65200

4. 조립 순서

4-4 블록 장착 치구

조립 할 경우 가능한 LM블록이 레일에서 빠지지 않도록 작업해 주시기 바랍니다.
플레이트 커버 사양이나 작업 시 어쩔 수 없이 LM블록을 빼내거나 삽입하는 경우에는 블록장착 치구를 사용하여 주십시오.
블록장착 치구를 사용하지 않고 LM블록을 삽입하면, 이물유입, 내부 부품의 손상, 약간의 경사로 인해 LM블록의 전동체가 탈락할 가능성이 있습니다. 또 전동체가 빠진채로 LM블록을 삽입하여 사용하면 조기파손의 요인이 되므로 충분히 주의하여 주십시오.
블록장착 치구 사용 시에는 치구를 기울이지 않고 LM레일 양끝면을 맞추어 사용하십시오.
블록장착 치구는 형번에 따라서 대응하지 않는 경우가 있습니다. 그 경우는 예비 LM레일을 사용하여 주시기 바랍니다. 자세한 것은 삼익THK에 문의하여 주시기 바랍니다.
전동체가 LM블록에서 탈락했을 경우, 제품을 사용하지 말고 삼익THK에 문의하여 주시기 바랍니다.
단, 블록장착 치구는 표준으로 첨부되지 않습니다.

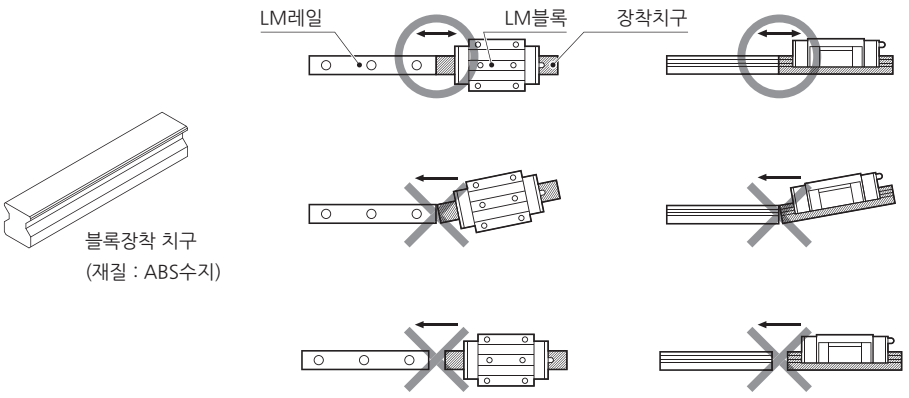


그림 4-18

5. 장착면의 허용오차

LM가이드는 장착면에 약간의 변형이나 오차가 있더라도 자동조정 능력에 의해 부드러운 직선운동을 가능하게 해 줍니다.

● 2 축의 평행도 오차 허용치

LM가이드의 장착면 오차는 수명에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적인 사용에 있어서 각 형번의 설치면의 허용오차는 종합카탈로그에 기재되어 있으므로 참조하시기 바랍니다.

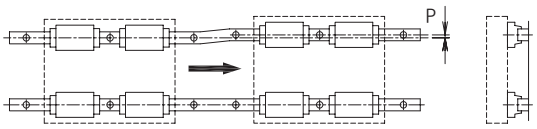


그림 5-1 2 축의 평행도 오차 허용치(P)

● 2 축의 상하레벨 오차 허용치

각 표 중의 값은 축간거리 500mm 당의 2축의 상하레벨 오차 허용치를 나타내고, 축간거리(SRS, RSR형의 경우는 200mm)에 비례합니다.

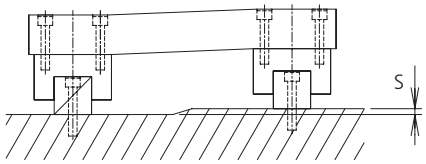


그림 5-2 2 축의 상하레벨 오차 허용치(S)

6. 윤활

LM가이드를 사용할 때는 양호한 윤활을 할 필요가 있습니다. 무급유인 상태에서 사용하게 되면, 구름부의 마모가 증가해 조기수명의 원인이 되는 경우가 있습니다.
윤활제는 아래와 같은 작용을 합니다.
(1) 각 운동부의 마찰을 줄여 눌어붙음을 방지하며 마모를 줄인다.
(2) 전동면에 유막을 형성시켜 표면에 작용하는 응력을 완화해, 구름 피로수명을 길게 한다.
(3) 금속 표면을 유막으로 덮어 녹의 발생을 막는다.
LM가이드의 기능을 충분히 발휘하기위해서는 사용조건에 따른 윤활을 해주십시오.

설치 자세에 따라 그리스 니플, 배관연결의 장착위치를 검토할 필요가 있습니다.
(LM가이드의 장착자세가 수평사용 이외에는 윤활제가 전동면까지 전달되는 것이 어려울 수 있으니 장착자세 및 그리스 니플, 배관연결이 각 LM블록의 어느위치에 장착할지를 삼익THK와 협의하여 주시기 바랍니다. LM가이드 장착 자세에 대해서는 종합카탈로그에 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.)
또한 LM가이드는 씰이 붙어 있어도 내부의 윤활제가 이송 중에 조금씩 외부로 유출될 수 있으니 사용조건에 맞춰 적당한 간격으로 급유할 필요가 있습니다.

6-1 급유 간격

6-1-1 그리스 윤활

사용 조건이나 사용 환경에 따라 급유 간격이 다릅니다만 주행거리 100km(3~6개월)를 기준으로 급유해 주십시오. 최종적인 급유 간격 • 량은 실제 기기에 맞게 설정 바랍니다. 통상은 LM가이드에 설치된 그리스 니플, 급유구멍을 통해 같은 계열의 그리스를 급유해 주십시오. 다른 그리스를 혼합했을 경우 주도의 증가 등 성능에 지장을 초래할 우려가 있기 때문에 주의해 주십시오.

윤활제	종류	상품명	
그리스	리튬계 그리스 우레아계 그리스 칼슘계 그리스	AFA 그리스	(THK)
		AFB-LF 그리스	(THK)
		AFC 그리스	(THK)
		AFE-CA 그리스	(THK)
		AFF 그리스	(THK)
		AFG 그리스	(THK)
		AFJ 그리스	(THK)
		L100 그리스	(THK)
		L450 그리스	(THK)
		L500 그리스	(THK)
		L700 그리스	(THK)
		알바니아 그리스 SNo.2	(쇼와shell석유)
		에포넥스 그리스 No.2	(이데미쓰고산)
		상당품	

※사용 조건이나 환경에 따라 권장하는 그리스가 달라집니다.

6. 윤활

6-1-2 오일 윤활

오일 윤활의 경우 방청유만 도포 한 상태에서 납품하기 때문에 주문시에 지정하여 주십시오.

- ●급유량은 스트로크 길이에 따라 다릅니다. 특히 스트로크가 긴 경우에는 급유 빈도를 높여 급유량을 늘여 스트로크 끝단까지 전동면에 유막이 형성되도록 조정해 주십시오.
- ●쿨런트가 비산하는 곳에서는 윤활유와 쿨런트가 혼재한 상태에서 사용되기 때문에 쿨런트가 윤활유를 유화시켜서 윤활성능을 현저하게 저하시킬 수 있습니다. 이런 곳에서는 점도가 높고(동점도68cst정도) 항유화성이 높은 윤활유를 사용하여 윤활 빈도 또는 급유량의 증량 조정을 하십시오.
- ●공작기계처럼 고하중, 고강성, 고속을 필요로 하는 경우에는 오일 윤활을 추천합니다.
- ●윤활배관의 끝단부(LM시스템 각 제품의 급유구 설치부)의 윤활유의 토출확인을 하여 주십시오.

윤활제	종류	상품명
오일	습동면유 또는 터빈유 ISOVG32～68	다후니 슈퍼 멀티 오일 (出光)
		모빌 DTE 오일 시리즈 (엑슨모빌)
		쉘 토너 S3M (쇼와 쉘 석유)
		모빌 Vactra 오일 NO 시리즈 (엑슨모빌)
		모빌 박트라오일No.2SLC (엑슨모빌)
		상당품

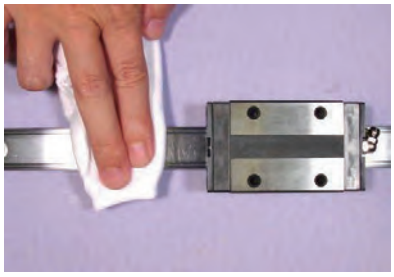
6. 윤활

6-2 윤활 방법

LM가이드의 윤활 방법에는 그리스건, 수동 펌프 등에 의한 수동 급유 방법과 자동 펌프, 강제 급유 방법, 오일 버스로 하는 윤활 방법이 있습니다.
또 윤활를 효율적으로 실시하기 위해서는 설치 자세에 따른 그리스 니플 • 배관 연결이 반드시 필요합니다.

6-2-1 급유 전에

LM레일에 이물질이 부착되어 있지 않은지 확인하여 주십시오.
이물을 방치하면 LM블록 내부에 들어갈 수 있습니다.
이물을 발견하면 부드러운 헝겊 등으로 닦아낸 후 급유를 하여 주시기 바랍니다.
그리고 오른쪽 사진처럼 LM레일에도 그리스를 얇게 도포해 주십시오. 방진용 씰의 마모를 줄이고 씰을 보호하기 위해서 입니다.

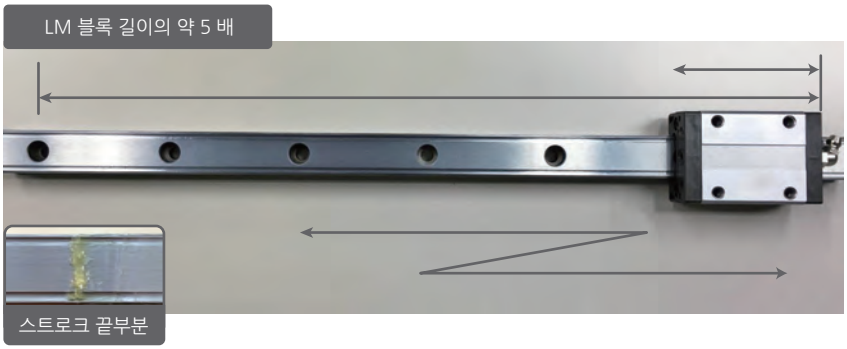


※ LM 레일에 이물질이 부착되기 쉬운 환경의 경우 커버를 붙이는 등 대책이 필요합니다.

6-2-2 그리스 급유

(1) 장치를 멈추고 그리스 건으로 그리스 니플을 통해 1~2회 충진 합니다.
(2) LM 블록 전장의 「5배」 스트로크를 1~2회 왕복 합니다.
(3) (1)과 (2)를 반복해서 스트로크 끝에 있는 전동면까지 확실히 그리스를 도포하여 주시기 바랍니다.
※ 그리스의 「양」이나 「빈도」는 사용 제품, 환경, 조건에 따라 다릅니다.





※ 급유빈도 : 사용조건이나 사용환경에 따라 다르지만, 통상 사용의 경우, 주행거리 100km를 표준으로 급유하여 주시기 바랍니다.

6. 윤활

6-2-3 수동급유 방법

LM가이드에 장착된 그리스 니플에 그리스 건을 사용해서 정기적으로 그리스를 급유하는 방법이 일반적입니다.(그림 6-1)

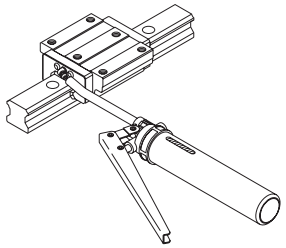


그림 6-1 그리스 건으로 급유

6-2-4 강제 급유 방법

자동펌프를 사용하거나 일정한 간격으로 일정량을 강제적으로 급유하는 방법입니다.(그림6-2)
배관등의 윤활설계가 필요하지만 윤활제의 보충을 잊어버려서 생기는 윤활절단의 걱정은 없습니다.
주로 오일윤활에 이용되지만 그리스를 사용하는 경우에는 배관경, 그리스의 주도 검토가 필요합니다.

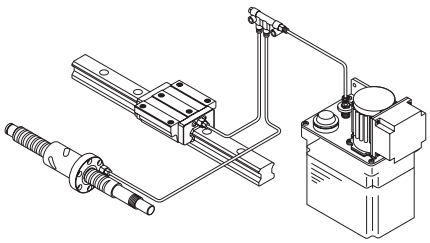


그림 6-2 강제급유방법

부록

개정이력

취급 설명서 No.는 이 표지에 기재되어 있습니다.

발행일자	취급설명서No.	개정내용
2017년 12월	No.1030-T34667	초판

SAMICK THK
LM SYSTEM

LM시스템

볼나사

취급설명서

No.1030-T34668

삼익THK주식회사

목차

1. 시작 **1-1**

1-1 도입 1-1
1-2 이 책에 대하여 1-1
1-3 본 제품의 적용에 대하여 1-2
1-4 제품 지원에 대하여 1-2
1-5 제품정보 • 회사정보 1-2

2. 취급상의 주의사항 **2-1**

2-1 안전경고 표시 2-1
2-2 취급 2-1
2-3 사용상의 주의사항 2-2
2-4 윤활 2-3
2-5 보관 2-3
2-6 폐기 2-3

3. 조립 순서 **3-1**

3-1 서포트유니트의 조립 3-1
3-2 정도 확인 및 체결 3-1
3-3 테이블 및 베이스에 조립 3-2
3-4 모터와 연결 3-2

4. 윤활 **4-1**

4-1 급유 간격 4-1
4-2 급유 방법 4-3

1. 시작

1-1 도입

항상 SAMICK THK제품을 이용해 주셔서 감사드립니다.
이 책에서는 볼나사 사용상의 주의사항 및 설치방법에 대해서 알려드립니다.

1-2 이책에 대하여

1-2-1 대상 이용자

제품의 조립 설계 • 설치 • 배선 • 메인터넌스를 담당하시는 분이나 실제로 사용하시는 분.

1-2-2 역할

이 책은 제품의 올바른 취급 방법 및 주의 사항등을 설명한 자료입니다.
제품의 성능을 최대한 발휘하고 오래 사용하기 위해 본 책자를 잘 읽어보시고,
내용을 제대로 이해한 후에 제품을 안전하고 바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
이 문서를 인쇄하여 읽으시는 경우에는 대상 이용자가 필요할 때 읽을 수 있는 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.

1-2-3 주의점

- ●기재되어 있는 이외의 제품의 취급 및 사용을 금지합니다.
- ●기재되어 있는 내용의 일부 또는 전체를 무단복제, 대여하는 것을 금지합니다.
- ●기재되어 있는 내용은 제품의 개량 등으로 인해 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
- ●내용에 대해서는 만전을 기하고 있습니다만, 만일 오탈자가 발견된다면 삼익THK로 연락주시기 바랍니다.
- ●기재되어 있는 그림등은 대표적인 예이며 귀사에서 보유하고 있는 제품과 다를 수 있습니다.
- ●본 책자를 운용한 결과의 영향에 대해서는 이유 여하에 관계없이 일체 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.
- ●특주품도 본 책자에 준하고 있습니다만, 납입 사양도에 규정되어 있는 내용을 우선적으로 하여 주시기 바랍니다.
  ※특주품이라는 것은 카탈로그에 기재되어 있는 규격품과는 재질과 사양이 다른 제품을 의미합니다.

1-3 본 제품의 적용에 대하여

●본 제품이 인명과 관계되는 상황 하에서 사용되는 기기 혹은 시스템에는 사용할 수 없습니다.
●본 제품을 승용 이동체용, 의료용, 항공 우주용, 원자력용, 전력용의 기기 혹은 시스템 등 특수 용도로의 적용을 검토할 경우에는 사전에 폐사에 문의하여 주시기 바랍니다.
●본 제품은 엄격한 품질 관리하에 제조하고 있지만, 절대로 발생하지 않는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 고장에 의해 중대한 사고 또는 손실의 발생이 예측되는 설비에의 적용시에는 이러한 중대한 사고 또는 손실의 발생을 미연에 방지할 수 있는 안전 장치 및 백업 장치를 설치하여 주시기 바랍니다.

1-4 제품 지원에 대하여

본 책자의 내용은 만전을 기하고 있습니다만, 만일 염려되는 사항이 있으시면 삼익THK㈜로 연락주시기 바랍니다.

1-5 제품정보 · 회사 정보

최신 제품정보, 회사정보에 대해서는 정기적으로 당사 홈페이지를 방문해 주실 것을 권장합니다.
●홈페이지 URL : http://www.samickthk.co.kr
●기술지원 URL : https://www.e-lmsystem.co.kr

2. 취급상의 주의사항

2-1 안전경고 표시

안전에 관한 내용에 의해, 아래의 경고 표시를 사용하고 있습니다. 안전에 관한 경고 표시가 있는 설명 문구는 중요한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

⚠ 경 고	『잘못취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우』
⚠ 주 의	『취급 부주의로 사람이 부상을 입을 수 있는 경우 또는 물적 손해 발생이 예상되는 경우』
⊘	『금지(해서는 안되는 일)』
❗	『강제(반드시 할 것)』

2-2 취급

⚠ 주 의



●무게(20kg 이상)가 있는 제품을 운반할 때에는 2명 이상 또는 운반기구를 사용하여 주십시오.
부상 또는 파손의 원인이 됩니다.



●각 부품을 분해하지 마십시오. 기능 손실의 원인이 됩니다.



●볼나사 축과 너트를 기울이면 자중으로 낙하하는 경우가 있으므로 주의하십시오.
●볼나사를 떨어뜨리거나, 두드리지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.
●충격을 준 경우, 외관에 파손이 보이지 않더라도 그 기능이 손실 될 수 있습니다.



●조립시에는 볼나사 너트를 볼나사 축에서 빼지 않도록 작업을 수행하십시오
●제품을 취급하는 경우, 필요에 따라 보호장갑, 안전신발 등을 착용하여 안전을 확보하십시오.

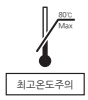
2. 취급상의 주의사항

2-3 사용상의 주의사항

⚠ 주 의



●절삭칩이나 절삭유 등 이물질의 유입이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
●절삭칩, 절삭유, 부식성 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용되는 경우 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
●절삭칩 등의 이물질이 묻은 경우 세척한 후 윤활제를 재급유하여 주십시오.
●미소 이동의 경우 전동면과 전동체의 접촉면에 유막이 형성되기 어려워 플레이킹이 발생할 수 있으므로 내플레이킹성이 우수한 그리스를 사용하여 주십시오. 또한 정기적으로 볼나사 너트 1회전 정도의 동작을 추가하여 전동면과 전동체에 유막을 형성 시키는 것을 권장합니다.



●80℃를 초과하여 사용하지 마십시오. 내열 사양을 제외하고, 이 온도를 초과하면 수지 고무 부품이 변형 • 손상 될 수 있습니다.



●볼나사 너트를 오버런 시키지 마십시오. 볼의 탈락 • 순환부품의 파손 • 작동 불량을 일으킬 수 있습니다.
●또한, 그 상태로 계속 사용할 경우 조기마모 • 순환부품의 손상으로 이어질 수 있습니다.
●볼나사 사용시에는 LM가이드 및 볼스플라인 등의 안내요소를 설치하여 사용하십시오.
●안내요소가 적용되지 않을 경우 파손의 원인이 됩니다.
●장착 부재의 강성 및 정도가 부족하면, 베어링의 하중이 국부적으로 집중하여, 베어링 성능이 현저하게 저하됩니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성 • 정도, 고정용 볼트의 강도에 대해서 충분히 검토하여 주시기 바랍니다.



●전동체가 볼나사 너트에서 탈락한 경우에는 그대로 사용하지 않고, 삼익THK(주)로 문의하여 주십시오.
●수직으로 사용하는 경우, 낙하방지의 안전기구를 추가하는 등의 처리가 필요합니다.
볼나사 너트가 자중으로 낙하할 우려가 있습니다.

2. 취급상의 주의사항

2-4 윤활

⚠ 주 의



- ●방청유를 잘 닦아내고 윤활제를 봉입한 후 사용하십시오.
- ●다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제 등이 달라 서로 악영향을 끼칠수 있습니다.
- ●항상 진동이 작용한 곳, 클린룸, 진공, 저온 • 고온 등 특수한 환경에서 사용되는 경우는 사양 환경에 적합한 그리스를 사용하십시오.
- ●그리스니플 • 급유구가 부착되지 않은 제품에 윤활하는 경우에는 전동면에 직접 윤활제를 도포하고, 내부에 그리스가 들어가도록 스트로크 구간을 몇차례 움직여 줍니다.
- ●온도에 따라 그리스의 점도가 변합니다. 점도의 변화에 의해 볼나사의 토크도 변화하므로 주의하여 주시기 바랍니다.
- ●급유 후 그리스의 교반저항에 의해 볼나사의 회전토크가 증가할 가능성이 있습니다. 반드시 시험운전을 하고 그리스를 충분히 도포하여 기계를 구동하여 주십시오.
- ●급유 직후 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아 사용하십시오.
- ●그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.
- ●사용 조건이나 사용환경에 따라 급유 간격이 다르지만, 주행거리 100km(3~6개월)을 기준으로 급유하십시오. 최종 급유 간격 및 급유량은 실제 기기의 환경에 맞춰 설정하시기 바랍니다.
- ●설치 자세와 너트의 급유구에 따라 윤활유가 골고루 도포되지 않아, 윤활 불량이 될 수 있습니다. 설계시 충분히 고려하시기 바랍니다.
- ●볼나사를 사용할때에는 충분한 윤활을 할 필요가 있습니다. 무급유인 상태에서 사용하면 구름부의 마모가 증가하고 조기 수명의 원인이 되는 경우가 있습니다. 급유량의 목표치는 표3-1에 나타냅니다.

2-5 보관

볼나사는 당사의 포장에 넣어서 고온, 저온, 다습을 피하고 수평상태로 실내에 보관하십시오.
장기간 보관된 제품은 내부의 윤활유가 시간이 지남에 따라 경화가 될 수 있으므로 사용시에는 윤활제를 다시 급유하여 사용하시기 바랍니다.

2-6 폐기

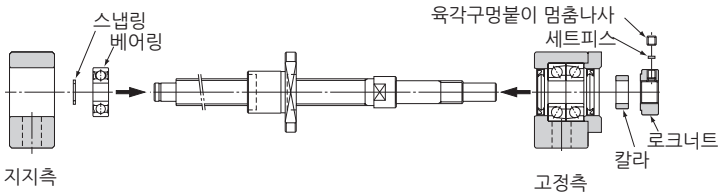
제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.

3. 조립 순서

3-1 서포트 유니트의 조립

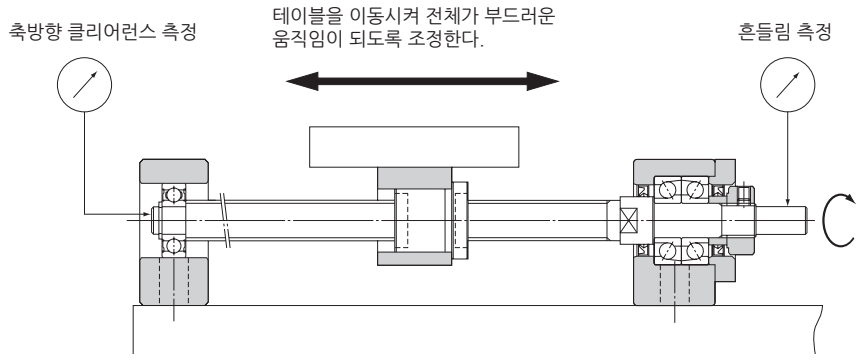
(1) 고정측 서포트 유니트를 나사축에 조립합니다.
(2) 고정측 서포트 유니트를 삽입한 후 로크너트를 체결하여 세트 피스와 육각구멍붙이 멈춤나사로 고정합니다.
(3) 지지측 베어링을 나사축에 부착하고 스냅링으로 베어링을 고정한 후 지지측의 하우징에 조립하십시오.

주1) 서포트유니트를 분해하지 마십시오
주2) 나사축을 서포트 유니트에 삽입할 때에는 오일 씰 립이 벗겨지지 않도록 주의하여 주십시오.
주3) 육각구멍붙이 멈춤나사로 세트 피스를 고정하는 경우에는 조이기 전에 육각구멍붙이 멈춤나사에 접착제를 가해서 나사가 느슨해지는 것을 방지하여 주십시오. 가혹한 환경하에서 제품을 사용하고자 하는 경우에는 다른 구성요소/부품도 느슨해지는 것을 방지해 주는 조치를 취할 필요가 있습니다. 상세한 내용은 삼익THK에 문의하여 주십시오.



3-2 정도 확인 및 체결

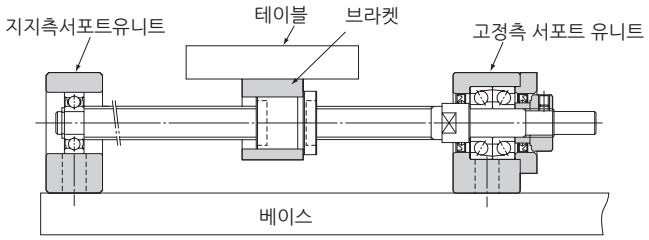
볼나사 축단의 흔들림, 축방향 클리어런스를 다이얼게이지로 확인하면서 볼나사 너트, 너트 브라켓, 고정측 서포트유니트, 지지측 서포트유니트 순으로 체결합니다.



3. 조립 순서

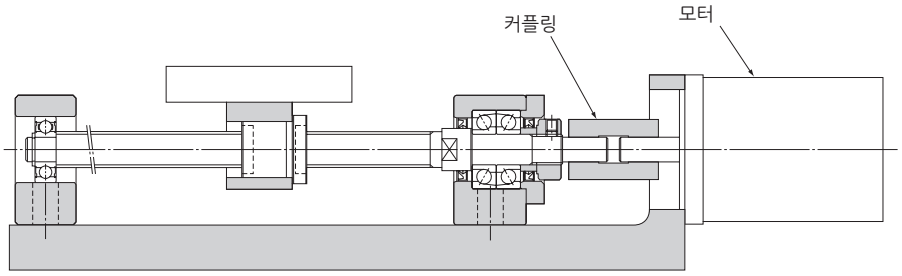
3-3 테이블 및 베이스에 조립

(1) 볼나사 너트를 테이블에 장착할 때 브라켓을 사용하는 경우에는 브라켓을 삽입해서 가체결 하십시오.
(2) 고정측 서포트 유니트를 베이스에 가체결하십시오
이때 테이블을 고정측 서포트 유니트로 밀어서 축 중심을 정열하고 테이블을 조정해서 자유롭게 이동할 수 있게 합니다.
고정측 서포트 유니트를 기준으로 이용하는 경우에는 조정할 때에 볼나사 너트와 테이블 또는 브라켓의 순서로 내부간의 클리어런스를 확보해 주십시오.
기준으로 테이블을 이용하는 경우에는 각형 서포트 유니트의 축심높이를 심으로 조정하고 원형 서포트 유니트의 경우는 외부면과 장착부의 내부면 간의 클리어런스를 가지도록 조정하십시오.
(3) 테이블 지지측 서포트 유니트측에 가까이 대어 축심을 자고 테이블을 수회 왕복시켜 전체가 부드러운 움직임이 되도록 조정하여 베이스에 가체결하십시오.



3-4 모터와 연결

(1) 모터 브라켓을 베이스에 장착하십시오.
(2) 커플링을 사용해서 모터와 볼나사를 연결합니다.
주) 장착 정도에 주의 하십시오.
(3) 시스템의 시운전을 충분히 해주십시오。



4. 윤활

볼나사를 사용하는 경우에는 충분한 윤활을 해야 합니다. 무급유 상태에서 사용하면 구름부의 마모가 증가하고, 수명을 단축시키는 원인이 될 수 있습니다.
윤활제는 아래와 같은 작용을 합니다.
(1) 각 운동부의 마찰을 최소화하여 늘어붙음을 방지하고 마모를 줄입니다.
(2) 전동면에 유막을 형성해서 표면에 작용하는 응력을 감소시키고 구름피로 수명을 늘립니다.
(3) 금속표면을 유막으로 덮어 녹발생을 방지합니다.
볼나사의 기능을 충분히 발휘시키기 위해서는 사용 조건에 따라 윤활하여 주십시오.

설치 자세에 따른 그리스 니플 • 배관용 연결구의 설치 위치를 검토할 필요가 있습니다.
(볼나사의 설치 자세가 수평 사용 이외에서는 윤활제가 전동면 전체에 도포되지 않는 경우가 있으므로 장착 자세 및 그리스 니플 • 배관용 연결구가 각 LM블록의 장착 위치를 삼익THK로 반드시 연락주시기 바랍니다. 볼나사의 설치 자세에 대해서는 종합 카탈로그에 기재되어 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다.
또한 볼나사가 씰 부착형이라도 내부의 윤활제가 운동 중에 조금씩 외부로 유출되므로 사용 조건에 맞는 적당한 간격의 급유가 필요합니다.

4-1 급유 간격

4-1-1 그리스 윤활

사용조건이나 사용환경에 따라 급유 간격이 다르지만 주행거리 100km(3~6개월)을 기준으로 급유하여 주시기 바랍니다. 최종 급유 간격 • 량은 실제 설비에 맞게 설정바랍니다.
일반적으로 볼나사에 설치된 그리스 니플, 급유구에 같은 계열의 그리스를 급유하여 주십시오.
다른 종류의 그리스를 급유하는 경우, 점도의 증가 등 성능에 지장을 초래할 우려가 있으므로 주의하여 주시기 바랍니다.

윤활제	종류	상품명	
그리스	리튬계 그리스 우레아계 그리스 칼슘계 그리스	AFA 그리스	(THK)
		AFB-LF 그리스	(THK)
		AFC 그리스	(THK)
		AFE-CA 그리스	(THK)
		AFF 그리스	(THK)
		AFG 그리스	(THK)
		AFJ 그리스	(THK)
		L100 그리스	(THK)
		L450 그리스	(THK)
		L500 그리스	(THK)
		L700 그리스	(THK)
		알바니아 그리스 SNo.2	(쇼와shell석유)
		에포넥스 그리스 No.2	(이데미쓰고산)
		상당품	

※사용 조건이나 환경에 따라 권장하는 그리스가 달라집니다.

4-1-2 오일 윤활

오일 윤활의 경우 방청유만 도포 한 상태에서 납품하기 때문에 주문시에 지정하여 주십시오.

- ●급유량은 스트로크 길이에 따라 다릅니다. 특히 스트로크가 긴 경우에는 급유 빈도를 높여 급유량을 늘여 스트로크 끝단까지 전동면에 유막이 형성되도록 조정해 주십시오.
- ●쿨런트가 비산하는 곳에서는 윤활유와 쿨런트가 혼재한 상태에서 사용되기 때문에 쿨런트가 윤활유를 유화시켜서 윤활성능을 현저하게 저하시킬 수 있습니다. 이런 곳에서는 점도가 높고(동점도68cst정도) 항유화성이 높은 윤활유를 사용하여 윤활 빈도 또는 급유량의 증량 조정을 하십시오.
- ●공작기계처럼 고하중, 고강성, 고속을 필요로 하는 경우에는 오일 윤활을 추천합니다.
- ●윤활배관의 끝단부(LM시스템 각 제품의 급유구 설치부)의 윤활유의 토출확인을 하여 주십시오.

윤활제	종류	상품명
오일	습동면유 또는 터빈유 ISOVG32~68	다후니 슈퍼 멀티 오일 (出光)
		모빌 DTE 오일 시리즈 (엑슨모빌)
		쉘 토너 S3M (쇼와 쉘 석유)
		모빌 Vactra 오일 NO 시리즈 (엑슨모빌)
		모빌 박트라오일No.2SLC (엑슨모빌)
		상당품

4. 윤활

4-2 급유 방법

4-2-1 급유 방법

그리스 건으로 1쇼트 봉입할때마다 축을 ½회전 시키면서 규정량을 봉입한다.(그림 4-1)



그림 4-1 그리스건에 의한 봉입

그리스 봉입 후 너트 길이의 약 3배수만큼 너트를 움직여 그리스를 너트 전체에 보급한다.(그림 4-2)



그림 4-2 그리스건 봉입 후

4-2-2 주입시의 주의

주 의 『취급 부주의로 사람이 부상을 입을 수 있는 경우 또는 물적 손해 발생이 예상되는 경우』

(1) 회전시키면서 그리스를 봉입하지 않으면 씰부분에서 그리스가 밀려나와, 너트에 규정량이 봉입되지 않습니다.
(2) 밀려나온 그리스는 닦아 봉입방법에 따라 다시 그리스를 봉입하여 주십시오.
그리스 봉입량에 대해서는 삼익THK㈜로 문의하여 주십시오.

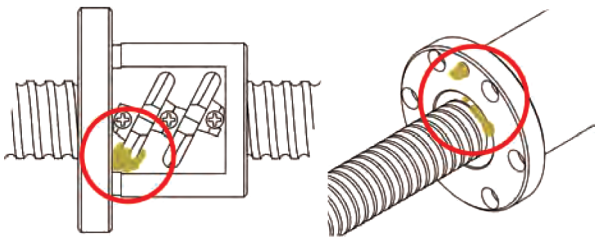


그림 4-3 리턴파이프부/씰부

부록

개정이력

취급 설명서 No.는 이 표지에 기재되어 있습니다.

발행일자	취급설명서No.	개정내용
2017년 12월	No.1030-T34668	초판

SAMICK THK
LM SYSTEM

LM시스템

볼스플라인

취급설명서

No.1030-T34669

삼익THK주식회사

목차

1. 시작 **1-1**

1-1 도입 1-1
1-2 이 책에 대하여 1-1
1-3 본 제품의 적용에 대하여 1-2
1-4 제품 지원에 대하여 1-2
1-5 제품정보 • 회사정보 1-2

2. 취급상의 주의사항 **2-1**

2-1 안전경고 표시 2-1
2-2 취급 2-1
2-3 사용상의 주의사항 2-2
2-4 윤활 2-3
2-5 보관 2-3
2-6 폐기 2-3

3. 조립 순서 **3-1**

3-1 스플라인의 설치 3-1
3-2 스플라인너트의 조립 3-3
3-3 스플라인축의 조립 3-4

4. 윤활 **4-1**

4-1 급유 간격 4-1

1. 시작

1-1 도입

항상 SAMICK THK제품을 이용해 주셔서 감사드립니다.
볼스플라인을 사용하시는데 있어서의 주의 사항 및 조립 방법 • 윤활 방법에 대해 설명하겠습니다.

1-2 이책에 대하여

1-2-1 대상 이용자

제품의 조립 설계 • 설치 • 배선 • 메인터넌스를 담당하시는 분이나 실제로 사용하시는 분.

1-2-2 역할

이 책은 제품의 올바른 취급 방법 및 주의 사항등을 설명한 자료입니다.
제품의 성능을 최대한 발휘하고 오래 사용하기 위해 본 책자를 잘 읽어보시고,
내용을 제대로 이해한 후에 제품을 안전하고 바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
이 문서를 인쇄하여 읽으시는 경우에는 대상 이용자가 필요할 때 읽을 수 있는 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.

1-2-3 주의점

- ●기재되어 있는 이외의 제품의 취급 및 사용을 금지합니다.
- ●기재되어 있는 내용의 일부 또는 전체를 무단복제, 대여하는 것을 금지합니다.
- ●기재되어 있는 내용은 제품의 개량 등으로 인해 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
- ●내용에 대해서는 만전을 기하고 있습니다만, 만일 오탈자가 발견된다면 삼익THK로 연락주시기 바랍니다.
- ●기재되어 있는 그림등은 대표적인 예이며 귀사에서 보유하고 있는 제품과 다를 수 있습니다.
- ●본 책자를 운용한 결과의 영향에 대해서는 이유 여하에 관계없이 일체 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.
- ●특주품도 본 책자에 준하고 있습니다만, 납입 사양도에 규정되어 있는 내용을 우선적으로 하여 주시기 바랍니다.
  ※특주품이라는 것은 카탈로그에 기재되어 있는 규격품과는 재질과 사양이 다른 제품을 의미합니다.

1-3 본 제품의 적용에 대하여

●본 제품이 인명과 관계되는 상황 하에서 사용되는 기기 혹은 시스템에는 사용할 수 없습니다.
●본 제품을 승용 이동체용, 의료용, 항공 우주용, 원자력용, 전력용의 기기 혹은 시스템 등 특수 용도로의 적용을 검토할 경우에는 사전에 폐사에 문의하여 주시기 바랍니다.
●본 제품은 엄격한 품질 관리하에 제조하고 있지만, 절대로 발생하지 않는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 고장에 의해 중대한 사고 또는 손실의 발생이 예측되는 설비에의 적용시에는 이러한 중대한 사고 또는 손실의 발생을 미연에 방지할 수 있는 안전 장치 및 백업 장치를 설치하여 주시기 바랍니다.

1-4 제품 지원에 대하여

본 책자의 내용은 만전을 기하고 있습니다만, 만일 염려되는 사항이 있으시면 삼익THK㈜로 연락주시기 바랍니다.

1-5 제품정보 · 회사 정보

최신 제품정보, 회사정보에 대해서는 정기적으로 당사 홈페이지를 방문해 주실 것을 권장합니다.
●홈페이지 URL : http://www.samickthk.co.kr
●기술지원 URL : https://www.e-lmsystem.co.kr

2. 취급상의 주의사항

2-1 안전경고 표시

안전에 관한 내용에 의해, 아래의 경고 표시를 사용하고 있습니다. 안전에 관한 경고 표시가 있는 설명 문구는 중요한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
볼스플라인은 정밀 부품이므로 다음의 내용에 주의해서 취급해주시기 바랍니다.

⚠ 경 고	『잘못취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우』
⚠ 주 의	『취급 부주의로 사람이 부상을 입을 수 있는 경우 또는 물적 손해 발생이 예상되는 경우』
⊘	『금지(해서는 안되는 일)』
❗	『강제(반드시 할 것)』

2-2 취급

⚠ 주 의



●무게(20kg 이상)가 있는 제품을 운반할 때에는 2명 이상 또는 운반기구를 사용하여 주십시오.
부상 또는 파손의 원인이 됩니다.



●각 부품을 분해하지 마십시오. 기능 손실의 원인이 됩니다.



●스플라인 너트 및 스플라인 축을 기울이면 자중으로 낙하하는 경우가 있으므로 주의하십시오.
●볼스플라인을 떨어뜨리거나, 두드리지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.
●충격을 준 경우, 외관에 파손이 보이지 않더라도 그 기능이 손실 될 수 있습니다.



●조립시에는 스플라인 너트를 스플라인 축에서 빼지 않도록 작업을 수행하십시오
●제품을 취급하는 경우, 필요에 따라 보호장갑, 안전신발 등을 착용하여 안전을 확보하십시오.

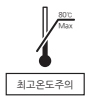
2. 취급상의 주의사항

2-3 사용상의 주의사항

⚠ 주 의



●절삭칩이나 절삭유 등 이물질의 유입이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
●절삭칩, 절삭유, 부식성 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용되는 경우 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
●절삭칩 등의 이물질이 묻은 경우 세척한 후 윤활제를 재급유하여 주십시오.
●미소 스트로크의 경우는 전동면과 전동체의 접촉면에 유막이 형성되기 어려워 플레이킹이 발생할 수 있으므로 내플레이킹성에 우수한 그리스를 사용하여 주십시오. 또한 정기적으로 스플라인너트 길이 만큼의 스트로크를 이동시켜 전동면과 전동체에 유막을 형성 시키는 것을 권장합니다.



●80℃를 초과하여 사용하지 마십시오. 내열 사양을 제외하고, 이 온도를 초과하면 수지 고무 부품이 변형 • 손상 될 수 있습니다.



●제품에 위치결정부품(핀, 키 등)을 무리하게 삽입하지 마십시오. 전동면에 압흔이 생겨 기능을 손실하는 원인이 됩니다.
●스플라인축의 지지부와 스플라인너트의 축심의 차이나 기울어짐이 있으면 극단적으로 수명이 짧아질수 있으므로 장착부품, 조립정도에 주의하여 주십시오.
●전동체가 빠진채로 스플라인너트를 스플라인축에 삽입하여 사용한 경우, 조기파손의 요인이 됩니다.
●스플라인너트에서 전동체가 탈락한 경우는 그대로 사용하지 말고 삼익THK로 문의하여 주십시오.
●스플라인축을 스플라인너트에 조립한 경우는 그대로 사용하지 말고 삼익THK로 문의하여 주십시오.
●스플라인축을 스플라인너트에 조립한 경우는 스플라인축과 스플라인너트에 합마크가 있으므로 위치관계를 확인하면서 틀어지지 않게 삽입하여 주십시오. 무리하게 삽입하면 볼이 탈락할 수 있으므로 주의하여 주십시오. 씰 장착이나 예압이 들어간 스플라인너트에 삽입할때는 스플라인축 외경에 윤활제를 도포하여 주십시오.
●스플라인너트를 하우징에 장착할 경우에 측판과 엔드캡, 씰을 두드리지 않도록 치구를 가지고 천천히 삽입합니다.
●장착부품의 강성 및 정도가 부족하면 베어링의 하중이 국부적으로 집중되어 베어링 성능이 현저히 떨어집니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성 • 정도, 고정용 볼트의 강도에 대해서 충분히 검토하여 주십시오.



●플랜지 장착 볼스플라인에 노크홀 등의 추가가공을 하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

2. 취급상의 주의사항

2-4 윤활

⚠ 주 의



- 방청유를 잘 닦아내고 윤활제를 봉입한 후 사용하십시오.
- 다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제 등이 달라 서로 악영향을 끼칠수 있습니다.
- 항상 진동이 작용한 곳, 클린룸, 진공, 저온 • 고온 등 특수한 환경에서 사용되는 경우는 사양 환경에 적합한 그리스를 사용하십시오.
- 그리스니플 • 급유구가 부착되지 않은 제품에 윤활하는 경우에는 전동면에 직접 윤활제를 도포하고, 내부에 그리스가 들어가도록 스트로크 구간을 몇차례 움직여 줍니다.
- 온도에 따라 그리스의 주도가 변합니다. 주도의 변화에 의해 볼스플라인의 습동저항도 변화하므로 주의하여 주시기 바랍니다.
- 급유 후 그리스의 교반저항에 의해 볼스플라인의 습동저항이 증가할 가능성이 있습니다. 반드시 시험운전을 하고 그리스를 충분히 도포하여 기계를 구동하여 주십시오.
- 급유 직후 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아 사용하십시오.
- 그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.
- 사용 조건이나 사용환경에 따라 급유 간격이 다르지만, 주행거리 100km(3~6개월)을 기준으로 급유하십시오. 최종 급유 간격 및 급유량은 실제 기기의 환경에 맞춰 설정하시기 바랍니다.
- 설치 자세와 너트의 급유구에 따라 윤활유가 골고루 도포되지 않아, 윤활 불량이 될 수 있습니다. 설계시 충분히 고려하시기 바랍니다.
- 오일윤활의 경우 볼스플라인의 장착자세에 따라 윤활유가 도포되지 않는 곳이 있으므로 사전에 삼익THK로 문의하여 주십시오.

2-5 보관

볼스플라인은 당사의 포장에 넣어서 고온, 저온, 다습을 피하고 수평상태로 실내에 보관하십시오.
장기간 보관된 제품은 내부의 윤활유가 시간이 지남에 따라 경화가 될 수 있으므로 사용시에는 윤활제를 다시 급유하여 사용하시기 바랍니다.

2-6 폐기

제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.

3. 조립 순서

3-1 스플라인의 설치

스플라인너트의 설치 예를 그림 3-1, 그림 3-2 에 나타냅니다. 스플라인 축방향 고정 강도는 별로 필요 없습니다만, 때려 박기로만 유지시키는 것은 피해주십시오.

주) 리테이너가 들어간 볼스플라인 SLS형의 스플라인 너트 양쪽 끝은 수지제의 엔드캡입니다. 두드리거나 강하게 밀어붙이면 파손되는 경우가 있기 때문에 무리한 하중을 가하지 않도록 주의가 필요합니다.

스트레이트 외통형

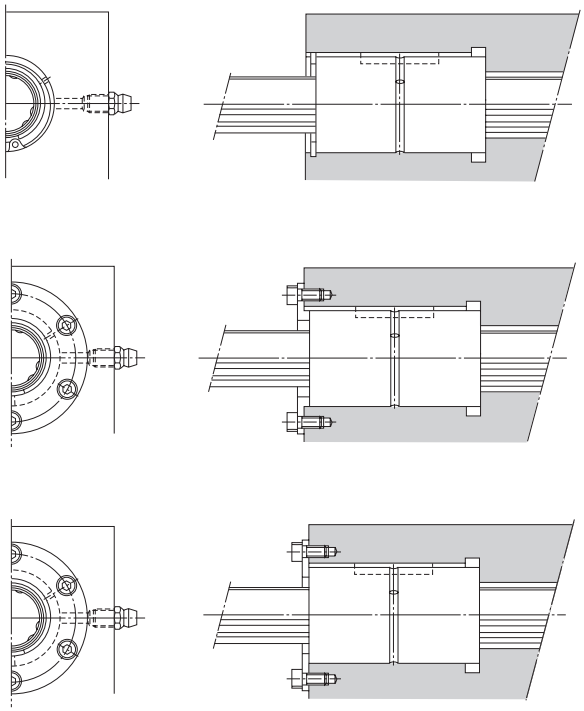
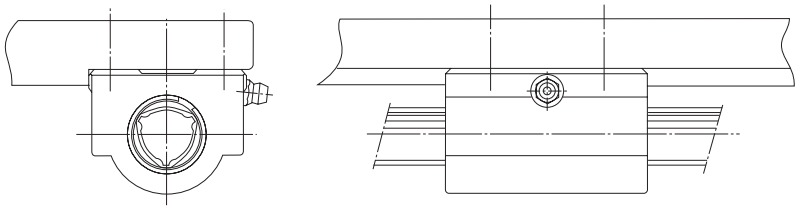


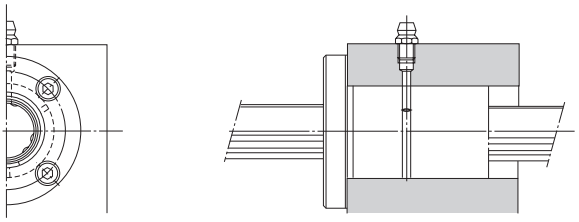
그림 3-1 스플라인너트 설치 예

3. 조립 순서

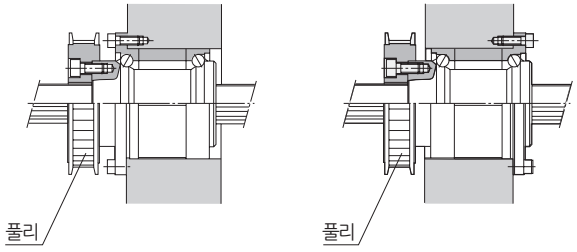
LBH형



플랜지형



LTR형



LBG형

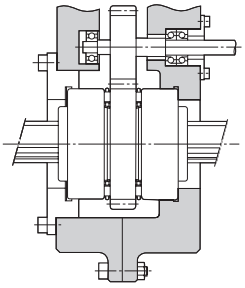


그림 3-2 스플라인너트 설치 예

3. 조립 순서

3-2 스플라인너트의 조립

스플라인너트를 하우징에 끼워넣는 경우에, 옆판이나 씰을 치지 않도록 치구(그림 3-3)를 이용해서 살포시 삽입해주십시오.

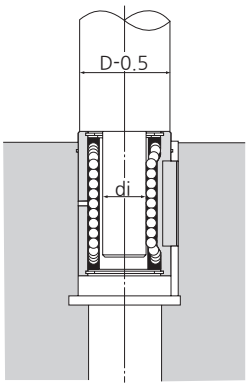


그림 3-3 스플라인너트 조립

표 3-1 LBS 형 치구치수

단위 : mm

호칭축경	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
di	12.5	16.1	20.3	24.4	32.4	40.1	47.8	55.9	69.3	83.8	103.8	131.8

표 3-2 LT 형 치구치수

단위 : mm

호칭축경	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
di	5.0	7	8.5	11.5	14.5	18.5	23	28	37.5	46.5	56	75.5	94.5

3. 조립 순서

3-3 스플라인축의 조립

스플라인축을 스플라인 너트에 삽입하는경우는 스플라인축과 스플라인너트에 맞춤 마크(그림 3-4)가 있기 때문에 위치관계를 확인하면서 비틀리지 않게 삽입해주십시오.
무리하게 밀어넣으면 볼이 빠질 우려가 있으니 주의하십시오.
씰이 붙어있거나, 예압을 부여한 스플라인너트에 삽입할 때는 스플라인 축 외경에 윤활제를 도포하여 주십시오.

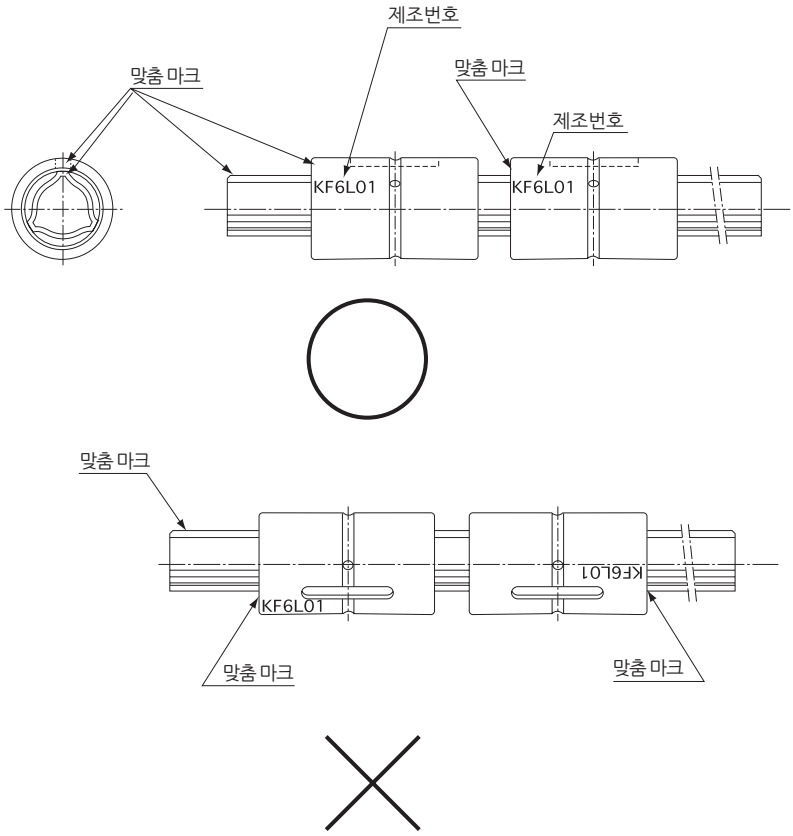


그림 3-4 스플라인축 조립

4. 윤활

볼스프라인을 사용할 때는 양호한 윤활을 할 필요가 있습니다. 무급유인 상태에서 사용하게 되면, 구름부의 마모가 증가해 조기수명의 원인이 되는 경우가 있습니다.
윤활제는 아래와 같은 작용을 합니다.
(1) 각 운동부의 마찰을 줄여 눌어붙음을 방지하며 마모를 줄인다.
(2) 전동면에 유막을 형성시켜 표면에 작용하는 응력을 완화해, 구름 피로수명을 길게 한다.
(3) 금속 표면을 유막으로 덮어 녹의 발생을 막는다.
볼스프라인 기능을 충분히 발휘하기위해서는 사용조건에 따른 윤활을 해주십시오.

볼스프라인에는 스플라인너트에 이물의 유입이나 윤활제의 누설을 방지하기 위해서 내마모성이 높은 특수 합성 고무씰을 준비하고 있습니다.
씰부착 스플라인너트(양측 씰 UU, 한쪽 씰)에는 양질의 리튬계 2호기 그리스가 봉입되어 있습니다.
고속운전이나 긴 스트로크로 사용되는 때는, 연습 운전 후 스플라인너트의 급지홀을 통해 같은 계열의 그리스를 재급유하고 기계를 가동해주십시오.
그 후에는 사용상태에 따라 적합한 때 같은 계열의 그리스를 급유 하십시오.
또, 그리스의 급유기간은 사용조건에 따라 다르지만, 보통 사용의 경우 주행거리에서 100km(3~6개월)을 급유(교환)의 기준으로 해주십시오.씰이 붙어있지 않은 경우는 스플라인너트 내에 그리스를 발라 넣거나 스플라인축의 전동면에 그리스를 도포해 주십시오.

4-1 급유 간격

4-1-1 그리스 윤활

사용 조건이나 사용 환경에 따라 급유 간격이 다릅니다만 주행거리 100km(3~6개월)를 기준으로 급유해 주십시오. 최종적인 급유 간격 • 량은 실제 기기에 맞게 설정 바랍니다. 통상은 볼스플라인에 설치된 그리스 니플, 급유구멍을 통해 같은 계열의 그리스를 급유해 주십시오. 다른 그리스를 혼합했을 경우 주도의 증가 등 성능에 지장을 초래할 우려가 있기 때문에 주의해 주십시오.

윤활제	종류	상품명	
그리스	리튬계 그리스 우레아계 그리스 칼슘계 그리스	AFA 그리스	(THK)
		AFB-LF 그리스	(THK)
		AFC 그리스	(THK)
		AFE-CA 그리스	(THK)
		AFF 그리스	(THK)
		AFG 그리스	(THK)
		AFJ 그리스	(THK)
		L100 그리스	(THK)
		L450 그리스	(THK)
		L500 그리스	(THK)
		L700 그리스	(THK)
		알바니아 그리스 SNo.2	(쇼와shell석유)
		에포넥스 그리스 No.2	(이데미쓰고산)
		상당품	

※사용 조건이나 환경에 따라 권장하는 그리스가 달라집니다.

4. 윤활

4-1-2 오일 윤활

오일 윤활의 경우 방청유만 도포 한 상태에서 납품하기 때문에 주문시에 지정하여 주십시오.

- ●급유량은 스트로크 길이에 따라 다릅니다. 특히 스트로크가 긴 경우에는 급유 빈도를 높여 급유량을 늘여 스트로크 끝단까지 전동면에 유막이 형성되도록 조정해 주십시오.
- ●쿨런트가 비산하는 곳에서는 윤활유와 쿨런트가 혼재한 상태에서 사용되기 때문에 쿨런트가 윤활유를 유화시켜서 윤활성능을 현저하게 저하시킬 수 있습니다. 이런 곳에서는 점도가 높고(동점도68cst정도) 항유화성이 높은 윤활유를 사용하여 윤활 빈도 또는 급유량의 증량 조정을 하십시오.
- ●공작기계처럼 고하중, 고강성, 고속을 필요로 하는 경우에는 오일 윤활을 추천합니다.
- ●윤활배관의 끝단부(LM시스템 각 제품의 급유구 설치부)의 윤활유의 토출확인을 하여 주십시오.

윤활제	종류	상품명
오일	습동면유 또는 터빈유 ISOVG32~68	다후니 슈퍼 멀티 오일 (出光)
		모빌 DTE 오일 시리즈 (엑슨모빌)
		쉘 토너 S3M (쇼와 쉘 석유)
		모빌 Vactra 오일 NO 시리즈 (엑슨모빌)
		모빌 박트라오일No.2SLC (엑슨모빌)
		상당품

부록

개정이력

취급 설명서 No.는 이 표지에 기재되어 있습니다.

발행일자	취급설명서No.	개정내용
2017년 12월	No.1030-T34669	초판

SAMICK THK
LM SYSTEM

LM시스템

리니어 부쉬

취급설명서

No.1030-T34670

삼익THK주식회사

목차

1. 시작 **1-1**

1-1 도입 1-1
1-2 이 책에 대하여 1-1
1-3 본 제품의 적용에 대하여 1-2
1-4 제품 지원에 대하여 1-2
1-5 제품정보 • 회사정보 1-2

2. 취급상의 주의사항 **2-1**

2-1 안전경고 표시 2-1
2-2 취급 2-1
2-3 사용상의 주의사항 2-2
2-4 윤활 2-3
2-5 보관 2-3
2-6 폐기 2-3

3. 조립 순서 **3-1**

3-1 외통의 조립 3-2
3-2 샤프트 서포트의 조립 3-5
3-3 LM 케이스 유니트 조립 3-5
3-4 펠트 씰 FLM형의 장착 3-7

4. 윤활 **4-1**

4-1 급유 간격 4-1

1. 시작

1-1 도입

항상 SAMICK THK제품을 이용해 주셔서 감사드립니다.
리니어 부쉬를 사용하시는데 있어서의 주의 사항 및 조립 방법 • 윤활 방법에 대해 설명하겠습니다.

1-2 이책에 대하여

1-2-1 대상 이용자

제품의 조립 설계 • 설치 • 배선 • 메인터넌스를 담당하시는 분이나 실제로 사용하시는 분.

1-2-2 역할

이 책은 제품의 올바른 취급 방법 및 주의 사항등을 설명한 자료입니다.
제품의 성능을 최대한 발휘하고 오래 사용하기 위해 본 책자를 잘 읽어보시고,
내용을 제대로 이해한 후에 제품을 안전하고 바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
이 문서를 인쇄하여 읽으시는 경우에는 대상 이용자가 필요할 때 읽을 수 있는 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.

1-2-3 주의점

- ●기재되어 있는 이외의 제품의 취급 및 사용을 금지합니다.
- ●기재되어 있는 내용의 일부 또는 전체를 무단복제, 대여하는 것을 금지합니다.
- ●기재되어 있는 내용은 제품의 개량 등으로 인해 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
- ●내용에 대해서는 만전을 기하고 있습니다만, 만일 오탈자가 발견된다면 삼익THK로 연락주시기 바랍니다.
- ●기재되어 있는 그림등은 대표적인 예이며 귀사에서 보유하고 있는 제품과 다를 수 있습니다.
- ●본 책자를 운용한 결과의 영향에 대해서는 이유 여하에 관계없이 일체 책임을 지지 않으므로 양해 바랍니다.
- ●특주품도 본 책자에 준하고 있습니다만, 납입 사양도에 규정되어 있는 내용을 우선적으로 하여 주시기 바랍니다.
  ※특주품이라는 것은 카탈로그에 기재되어 있는 규격품과는 재질과 사양이 다른 제품을 의미합니다.

1-3 본 제품의 적용에 대하여

●본 제품이 인명과 관계되는 상황 하에서 사용되는 기기 혹은 시스템에는 사용할 수 없습니다.
●본 제품을 승용 이동체용, 의료용, 항공 우주용, 원자력용, 전력용의 기기 혹은 시스템 등 특수 용도로의 적용을 검토할 경우에는 사전에 폐사에 문의하여 주시기 바랍니다.
●본 제품은 엄격한 품질 관리하에 제조하고 있지만, 절대로 발생하지 않는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 고장에 의해 중대한 사고 또는 손실의 발생이 예측되는 설비에의 적용시에는 이러한 중대한 사고 또는 손실의 발생을 미연에 방지할 수 있는 안전 장치 및 백업 장치를 설치하여 주시기 바랍니다.

1-4 제품 지원에 대하여

본 책자의 내용은 만전을 기하고 있습니다만, 만일 염려되는 사항이 있으시면 삼익THK㈜로 연락주시기 바랍니다.

1-5 제품정보 · 회사 정보

최신 제품정보, 회사정보에 대해서는 정기적으로 당사 홈페이지를 방문해 주실 것을 권장합니다.
●홈페이지 URL : http://www.samickthk.co.kr
●기술지원 URL : https://www.e-lmsystem.co.kr

2. 취급상의 주의사항

2-1 안전경고 표시

안전에 관한 내용에 의해, 아래의 경고 표시를 사용하고 있습니다. 안전에 관한 경고 표시가 있는 설명 문구는 중요한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
리니어 부쉬는 정밀 부품이므로 다음의 내용에 주의해서 취급해주시기 바랍니다.

⚠	**경 고**	**『잘못취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우』**
⚠	**주 의**	**『취급 부주의로 사람이 부상을 입을 수 있는 경우 또는 물적 손해 발생이 예상되는 경우』**
⊘		**『금지(해서는 안되는 일)』**
❗		**『강제(반드시 할 것)』**

2-2 취급

⚠ 주 의



●부품을 분해하면 먼지의 유입이나 부품의 조립 정도를 나쁘게 하는 원인이 되므로 분해하지 마십시오.



●리니어 부쉬를 떨어뜨리거나 두드리지 마십시오. 손상이나 파손의 원인이 됩니다.
또한 충격을 준 경우, 외관에 파손이 보이지 않더라도 기능을 손실할 수 있습니다.



●제품을 취급하는 경우, 필요에 따라 보호장갑, 안전신발 등을 착용하여 안전을 확보하십시오.

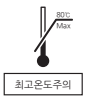
2. 취급상의 주의사항

2-3 사용상의 주의사항

⚠ 주 의



●절삭칩이나 절삭유 등 이물질의 유입이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
●절삭칩, 절삭유, 부식성 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용되는 경우 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
●절삭칩 등의 이물질이 묻은 경우 세척한 후 윤활제를 재급유하여 주십시오.
●미소 이동의 경우 전동면과 전동체의 접촉면에 유막이 형성되기 어려워 플레이킹이 발생할 수 있으므로 내플레이킹성이 우수한 그리스를 사용하여 주십시오. 또한 정기적으로 외통길이 정도의 동작을 추가하여 전동면과 전동체에 유막을 형성 시키는 것을 권장합니다.



●80℃를 초과하여 사용하지 마십시오. 내열 사양을 제외하고, 이 온도를 초과하면 수지 고무 부품이 변형 • 손상 될 수 있습니다.



●제품에 위치결정부품(핀, 키 등)을 무리하게 삽입하지 마십시오. 전동면에 압흔이 생겨 기능을 손실하는 원인이 됩니다.
●샤프트를 기울인 채 삽입하면 이물질의 유입 • 내부 부품의 손상 및 전동체가 떨어질 가능성이 있습니다.
●전동체가 빠진채로 사용한 경우, 조기파손의 요인이 됩니다.
●장착부품의 강성 및 정도가 부족하면 베어링의 하중이 국부적으로 집중되어 베어링 성능이 현저히 떨어집니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성 • 정도, 고정용 볼트의 강도에 대해서 충분히 검토하여 주십시오.



●전동체가 탈락한 경우는 그대로 사용하지 말고 삼익THK로 문의하여 주십시오.

2. 취급상의 주의사항

2-4 윤활

⚠ 주 의



- ●방청유를 잘 닦아내고 윤활제를 봉입한 후 사용하십시오.
- ●다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제 등이 달라 서로 악영향을 끼칠수 있습니다.
- ●항상 진동이 작용한 곳, 클린룸, 진공, 저온 • 고온 등 특수한 환경에서 사용되는 경우는 사양 환경에 적합한 그리스를 사용하십시오.
- ●제품을 윤활하는 경우에는 전동면에 직접 윤활제를 도포하고, 내부에 그리스가 들어가도록 스트로크 이동을 시켜 주십시오.
- ●온도에 따라 그리스의 주도는 변화합니다. 주도의 변화에 따라 리니어 부쉬의 습동저항도 달라지므로 주의하여 주십시오.
- ●급유 후 그리스의 교반저항에 의해 리니어 부쉬의 습동저항이 증가할 가능성이 있습니다. 반드시 시험운전을 하고 그리스를 충분히 도포하여 기계를 구동하여 주십시오.
- ●급유 직후 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아 사용하십시오.
- ●그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.
- ●사용 조건이나 사용환경에 따라 급유 간격이 다릅니다.
  최종 급유 간격 및 급유량은 실제 기기의 환경에 맞춰 설정하시기 바랍니다.

2-5 보관

리니어 부쉬는 당사의 포장상태 그대로 고온, 저온, 다습한 곳을 피해 실내에 보관하여 주십시오.

2-6 폐기

제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.

3. 조립 순서

하우징의 내경 치수

리니어 부쉬의 추천 하우징 내경 공차를 표 3-1에 나타냅니다. 하우징과의 끼워 맞춤은 일반적으로 헐거운 끼워맞춤을 권장합니다. 클리어런스가 더 작아야 되는 경우에는 중간끼워맞춤으로 합니다.

표 3-1 하우징 내경 공차

형식		하우징	
호칭형번	정도	헐거운 끼워맞춤	중간끼워맞춤
LM	상급(무기호)	H7	J7
	정밀급(P)	H6	J6
LME	—	H7	K6, J6
LMF	상급(무기호)	H7	J7
LMK			
LMH			
LM-L			
LMF-L			
LMK-L			
LMH-L			
LMIF			
LMIK			
LMIH			
LMIF-L			
LMIK-L			
LMIH-L			
LMCF-L			
LMCK-L			
LMCH-L			

외통과 LM 샤프트간의 클리어런스

리니어 부쉬를 LM 샤프트와 조합하여 사용하는 경우 일반적으로 보통 클리어런스 틈을 억제 하는 경우 긴밀 틈새합니다.

주1) 설치 후 클리어런스를 마이너스로 하는 경우, 사양표에 표시된 레이디얼 클리어런스 허용차를 초과하지 않는 것이 바람직합니다.

주2) 케이스 유니트 SC 형, SL 형, SH 형, SH-L 형의 축 공차는 상급(무기호)에 준합니다.

3. 조립 순서

표 3-2 축외경공차

형식		LM 샤프트	
호칭형번	정도	보통 클리어런스	긴밀 클리어런스
LM	상급(기호없음)	f6, g6	h6
	정밀급(P)	f5, g5	h5
LME	—	h7	k6
LMF	상급(기호없음)	f6, g6	h6
LMK			
LMH			
LM-L			
LMF-L			
LMK-L			
LMH-L			
LMIF			
LMIK			
LMIH			
LMIF-L			
LMIK-L			
LMIH-L			
LMCF-L			
LMCK-L			
LMCH-L			

3-1 외통의 조립

LM 샤프트 방향의 고정 강도는 그다지 필요하지 않지만 때려박음 만으로 고정시키는 것은 피해주시기 바랍니다. 하우징의 내경공차는 표 3-1을 참조 바랍니다.

●표준 조립

설치 예는 그림 3-1, 그림 3-2와 같습니다.
스냅링, 고정판 등으로 고정합니다.

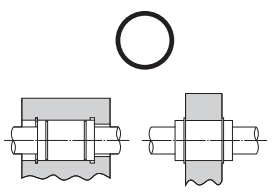


그림 3-1 스냅링으로 고정

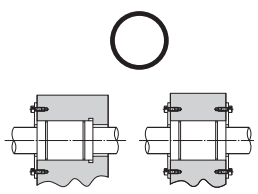


그림 3-2 고정판으로 고정

3. 조립 순서

하우징의 내경 치수

리니어 부쉬 LM형의 고정용 스냅링은 표3-3형식의 스냅링을 사용 할 수 있으므로 참고하십시오.
주1) ( )는 C형 동심 스냅링을 사용하십시오.
주2) 표 3-3은 LM, LM-GA, LM-MG, LM-L형에 공통입니다.

표 3-3 스냅링 형식

호칭형번	스냅링			
	외경용		내경용	
	니들 스냅링	C형 스냅링	니들 스냅링	C형 스냅링
LM 3	—	—	AR 7	—
LM 4	—	—	8	—
LM 5	WR 10	10	10	10
LM 6	12	12	12	12
LM 8	—	15	15	15
LM 8S	—	15	15	15
LM 10	19	19	19	19
LM 12	21	21	21	21
LM 13	23	22	23	—
LM 16	28	—	28	28
LM 20	32	—	32	32
LM 25	40	40	40	40
LM 30	45	45	45	45
LM 35	52	52	52	52
LM 38	—	56 • 58	57	—
LM 40	—	60	60	60
LM 50	—	80	80	80
LM 60	—	90	90	90
LM 80A	—	120	120	120
LM 100A	—	(150)	150	—
LM 120A	—	(180)	180	—

세트 스크류는 불가

그림 3-3과 같이 외통의 외경을 1개의 밀착나사로 밀어 고정하는 방법은 외통의 변형을 발생시키므로 피해 주십시오.

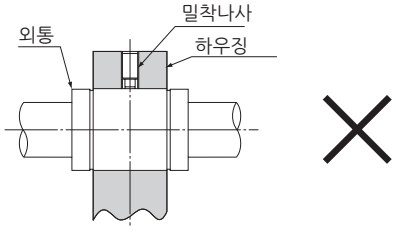
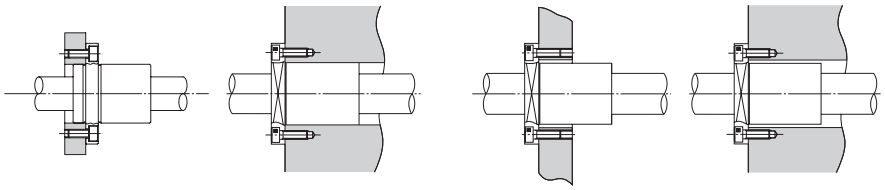


그림 3-3 세트스크류는 불가

3. 조립 순서

●플랜지형 조립

LMF형, LMK형, LMH형, LMIF형, LMCF형, LMIK형, LMCK형, LMIH형, LMCH형은 플랜지와 외통 일체형이기 때문에 플랜지를 통해서만 장착할 수 있습니다.



외통 기준 장착　　플랜지만으로 장착

●클리어런스 조정형의 조립 조립

클리어런스 조정형(-AJ)의 클리어런스 조정은 외경을 조정 가능한 하우징을 사용하여 리니어 부쉬와 LM 샤프트와의 클리어런스를 쉽게 조정 가능하게 합니다. 이때, 리니어 부쉬의 절개부분은 하우징의 절개 부분에 대해 90°의 위치로 하면 원주 방향으로 균일한 변형을 줄 수가 있습니다.
(그림 3-4)

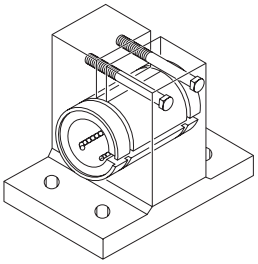


그림 3-4 클리어런스 조정형의 조립

●개방형 조립

개방형(-OP)도 그림 3-5와 같이 너트 외경의 조정이 가능한 하우징을 사용합니다.
개방형은 일반적으로 가벼운 예압과 함께 사용됩니다.
과도한 예압을 주지 않도록 주의하십시오.

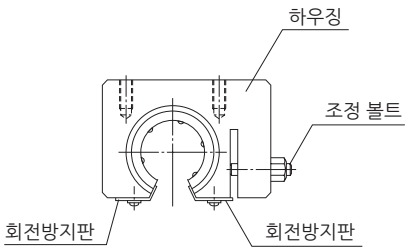
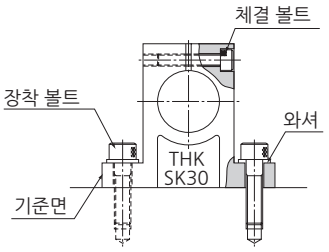


그림3-5 개방형 조립

3. 조립 순서

3-2 샤프트 서포트의 조립

스플라인너트를 하우징에 끼워넣는 경우에, 옆판이나 씰을 치지 않도록 치구(그림 3-3)를 이용해서 살포시 삽입해주십시오.



3-3 LM 케이스 유니트의 조립

●SC(SL)형 조립

SC형, SL형은 위, 아래 어느 방향에서나 볼트로 체결하기만 하면, 설치 시간이 단축됩니다.
(그림 3-6)

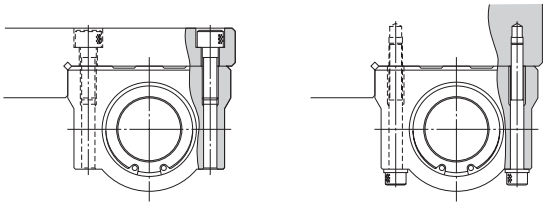


그림 3-6 SC(SL)형 조립

●SH(SH-L)형 조립

SH형, SH-L형은 상, 하, 좌, 우 어느 방향에서도 볼트로 체결하기만 하면, 설치 시간이 단축됩니다.
(그림 3-7)

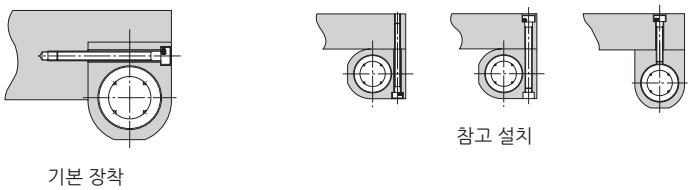


그림 3-7 SH(SH-L)형 조립

3. 조립 순서

외통의 조립

표준형을 하우징에 조립하는 경우, 측판과 씰을 직접 두드리지 않도록 치구를 사용하여 균등하게 두드려 넣거나 받침판을 사용하여 가볍게 두드려 넣으십시오.
(그림3-8)

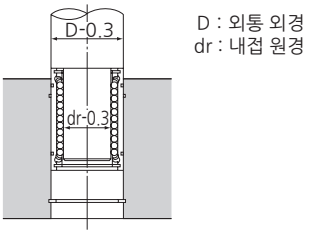


그림 3-8 외통의 조립

LM 샤프트 삽입

리니어 부쉬에 LM 샤프트를 삽입하는 경우, 삽입중에 샤프트가 기울어지면 볼이 탈락하거나 리테이너를 변형될 수 있기 때문에 샤프트의 중심을 너트의 중심과 정렬해서 샤프트를 너트에 똑바로 부드럽게 삽입하십시오.
(그림3-9)

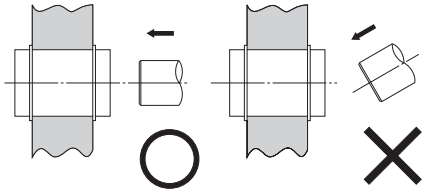


그림 3-9 LM 샤프트 삽입

모멘트 부하시

리니어 부쉬는 볼 전동면 전체에 균등한 하중을 받도록 사용해 주십시오. 특히, 모멘트 하중이 작용하는 경우는 1본의 LM샤프트에 2개 이상의 리니어 부쉬를 사용하도록 하고, 각 리니어 부쉬의 장착간 거리는 가능한 한 크게 하시기 바랍니다.
또한, 모멘트 하중하에 리니어 부쉬를 사용하는 경우에는, 등가 레이디얼 하중을 산출하여 형번을 확인 바랍니다.

회전사용은 불가

리니어 부쉬는 구조상 회전 운동에는 적합하지 않습니다.
(그림 3-10)
무리하게 회전시키면 예상치 못한 사고의 원인이 되므로 주의하시기 바랍니다.

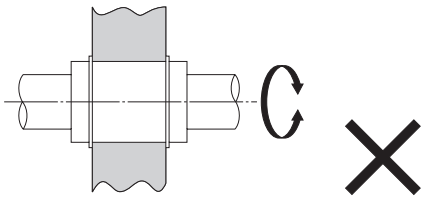


그림 3-10 회전 사용은 불가

3. 조립 순서

개방형 3조열 리니어 부쉬 설치시의 주의

개방형 3조열 리니어 부쉬 설치시 하중 분배를 고려하여 그림 3-11과 같이 조립하십시오.

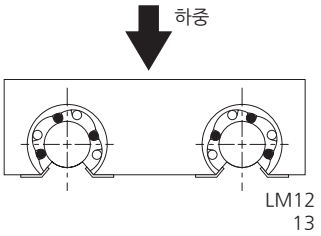


그림 3-11 개방형 3조열 리니어 부쉬 설치시의 주의

3-4 펠트 씰 FLM형의 장착

펠트 씰은 H7으로 가공된 하우징으로 압입부착 할 수 있지만, 리니어 부쉬 탈락방지용 스톱퍼로서는 사용할 수 없습니다.
그림 3-12에 표시된 것과 같이 부착해서 펠트 씰을 사용하십시오.
또한, 부착하기 전에 펠트에 윤활제가 충분히 함유되도록 하십시오.

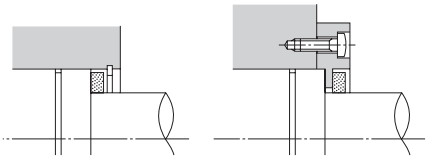


그림 3-12 펠트 씰 FLM형의 장착

4. 윤활

리니어 부쉬를 사용할 때는 양호한 윤활을 할 필요가 있습니다. 무급유인 상태에서 사용하게 되면, 구름부의 마모가 증가해 조기수명의 원인이 되는 경우가 있습니다.
윤활제는 아래와 같은 작용을 합니다.
(1) 각 운동부의 마찰을 줄여 눌어붙음을 방지하며 마모를 줄인다.
(2) 전동면에 유막을 형성시켜 표면에 작용하는 응력을 완화해, 구름 피로수명을 길게 한다.
(3) 금속 표면을 유막으로 덮어 녹의 발생을 막는다.
리니어 부쉬의 기능을 충분히 발휘하기위해서는 사용조건에 따른 윤활을 해주십시오.

그리스 윤활

LM샤프트에 삽입 시, 리니어 부쉬의 볼열에 그리스를 도포하여 사용합니다.
그 후, 사용상태에 따라 적절한 시기에 상기와 같은 동일 사양의 그리스를 도포하거나 그림 4-1과 같이 하우징을 설계하여 사용, 또는 LM샤프트에 그리스를 도포하여 사용해 주십시오.
양질의 리튬-비누기계 그리스 No.2를 사용할 것을 권장합니다.

오일 윤활

LM 샤프트 위에 적절한 시기에 급유하거나, 그리스 윤활 방식과 같이 그림 4-1과 같은 하우징을 설치하여 사용해 주십시오.
터빈 오일, 기계 오일과 스핀들 오일이 윤활제로 일반적으로 사용됩니다.
상기 이외에도 오일구멍과 그리스 니플 등을 사용하는 방법도 있으므로 자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

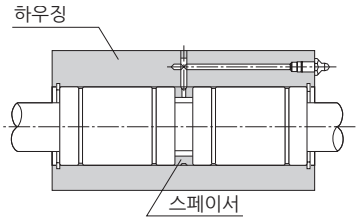


그림 4-1

4-1 급유 간격

4-1-1 그리스 윤활

사용 조건이나 사용 환경에 따라 급유 간격이 다릅니다만 주행거리 100km(3~6개월)를 기준으로 급유해 주십시오. 최종적인 급유 간격 • 량은 실제 기기에 맞게 설정 바랍니다. 통상은 리니어 부쉬에 설치된 그리스 니플, 급유구멍을 통해 같은 계열의 그리스를 급유해 주십시오. 다른 그리스를 혼합했을 경우 주도의 증가 등 성능에 지장을 초래할 우려가 있기 때문에 주의해 주십시오.

윤활제	종류	상품명	
그리스	리튬계 그리스 우레아계 그리스 칼슘계 그리스	AFA 그리스	(THK)
		AFB-LF 그리스	(THK)
		AFC 그리스	(THK)
		AFE-CA 그리스	(THK)
		AFF 그리스	(THK)
		AFG 그리스	(THK)
		AFJ 그리스	(THK)
		L100 그리스	(THK)
		L450 그리스	(THK)
		L500 그리스	(THK)
		L700 그리스	(THK)
		알바니아 그리스 SNo.2	(쇼와shell석유)
		에포넥스 그리스 No.2	(이데미쓰고산)
		상당품	

※사용 조건이나 환경에 따라 권장하는 그리스가 달라집니다.

4. 윤활

4-1-2 오일 윤활

오일 윤활의 경우 방청유만 도포 한 상태에서 납품하기 때문에 주문시에 지정하여 주십시오.

- ●급유량은 스트로크 길이에 따라 다릅니다. 특히 스트로크가 긴 경우에는 급유 빈도를 높여 급유량을 늘여 스트로크 끝단까지 전동면에 유막이 형성되도록 조정해 주십시오.
- ●쿨런트가 비산하는 곳에서는 윤활유와 쿨런트가 혼재한 상태에서 사용되기 때문에 쿨런트가 윤활유를 유화시켜서 윤활성능을 현저하게 저하시킬 수 있습니다. 이런 곳에서는 점도가 높고(동점도68cst정도) 항유화성이 높은 윤활유를 사용하여 윤활 빈도 또는 급유량의 증량 조정을 하십시오.
- ●공작기계처럼 고하중, 고강성, 고속을 필요로 하는 경우에는 오일 윤활을 추천합니다.
- ●윤활배관의 끝단부(LM시스템 각 제품의 급유구 설치부)의 윤활유의 토출확인을 하여 주십시오.

윤활제	종류	상품명
오일	습동면유 또는 터빈유 ISOVG32~68	다후니 슈퍼 멀티 오일 (出光)
		모빌 DTE 오일 시리즈 (엑슨모빌)
		쉘 토너 S3M (쇼와 쉘 석유)
		모빌 Vactra 오일 NO 시리즈 (엑슨모빌)
		모빌 박트라오일No.2SLC (엑슨모빌)
		상당품

부록

개정이력

취급 설명서 No.는 이 표지에 기재되어 있습니다.

발행일자	취급설명서No.	개정내용
2017년 12월	No.1030-T34670	초판


SAMICK
THK
LM SYSTEM

삼익THK주식회사
SAMICK THK CO., LTD.

www.samickthk.co.kr
www.e-lmsystem.co.kr

본사 및 공장 | 대구광역시 달서구 성서동로 163
TEL : (053) **665-7000** FAX : (053) **581-9933**

성서2공장 (볼나사공장) | 대구광역시 달서구 성서공단로 21길 5
TEL : (053) **665-7800** FAX : (053) **585-3577**

영업본부 | 서울특별시 강남구 테헤란로 410, 1601(대치동, 금강타워 16층)
TEL : (02) **3454-0811** FAX : (02) **3454-0792**

전국대표전화 : 1588-9931

인천영업팀 | 인천광역시 연수구 송도미래로 30 스마트밸리지식산업센터 D동 2007호
(송도동, 송도비알씨스마트밸리지식산업센터)
TEL : (032) **837-5590** / FAX : (032) **837-5594**

안성영업팀 | 경기도 안성시 공도읍 용머리큰길 104
TEL : (031) **650-3600** / FAX : (031) **655-7740**

수원영업팀 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로 70 (고매동)
TEL : (031) **899-9500** / FAX : (031) **286-2535**

천안영업팀 | 충청남도 천안시 번영로 100, 센트럴프라자 801호 (불당동)
TEL : (041) **621-0170** / FAX : (041) **621-0171**

대구영업팀 | 대구광역시 달서구 성서동로 163 (월암동)
TEL : (053) **581-3421** / FAX : (053) **581-3420**

대전영업팀 | 대전광역시 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드2차 414호 (용산동)
TEL : (042) **934-2308** / FAX : (042) **934-2307**

구미영업팀 | 경상북도 구미시 1공단로 212 한라시그마밸리 1015, 1016호
(공단동, 구미한라시그마벨리 1015, 1016호)
TEL : (054) **471-2761** / FAX : (054) **471-2763**

광주영업팀 | 광주광역시 광산구 월계로 203 대상파크타운 118호 (월계동)
TEL : (062) **251-4782** / FAX : (062) **268-8494**

창원영업팀 | 경상남도 창원시 성산구 상남로 35 새롬아이포빌 101호 (상남동)
TEL : (055) **285-8472** / FAX : (055) **285-8475**

부산영업팀 | 부산광역시 사상구 대동로 303 벽산디지털밸리 911호 (감전동)
TEL : (051) **329-8555** / FAX : (051) **329-8550**

울산영업팀 | 울산광역시 북구 진장유통로 16 울산진장디플렉스 3054호 (진장동)
TEL : (052) **273-9941** / FAX : (052) **273-9820**

※ 제품의 개선을 위해 예고없이 외관, 치수 등을 변경 할 수도 있습니다. 2018. 11. 제작